

ชีวิตเรียน+แบบฝึกหัด . ติวเคมี สอวน. ค่าย 1

 **แบบฝึกหัดเรียงตามหัวข้อจากง่ายไปยาก (ดาวสีบอกระดับความยาก) · เฉลยย่อ+เฉลยละเอียดอยู่ท้ายเล่ม · ฉบับร่าง — รอเจ้าของรีวิว**

หมวดนี้คือ "หมวดทำคะแนน" ของ สอวน. ค่าย 1 — ข้อสอบชอบออก 2 แนวคือ (1) ให้เรียงลำดับสมบัติ (ขนาด, IE, EN) แล้วดูว่าเราเข้าใจ *เหตุผล* เบื้องหลังแนวโน้มจริงไหม และ (2) ให้ข้อมูลปริศนา เช่น ค่า IE หลายค่า แล้วให้ทายว่าเป็นธาตุหมู่อะไร ถ้าจำแค่แนวโน้มแบบท่องนก จะโดนช้อยกเว้นดักทันที ดังนั้นต้องแม่นทั้งแนวโน้มหลัก + ช้อยกเว้น + เหตุผลระดับโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์

1. การจัดตารางธาตุ: หมู่ คาบ และบล็อก s p d f

ตารางธาตุยุคปัจจุบันเรียงตาม **เลขอะตอม** (Z = จำนวนโปรตอน) ไม่ใช่มวลอะตอม (นี่คือจุดที่ Moseley แก้ปัญหาของ Mendeleev) หลักการอ่านตาราง:

- คาบ (Period) = แถวแนวนอน บอก "จำนวนระดับพลังงานหลัก" ที่มีอิเล็กตรอน → คาบ = ค่า n สูงสุดของอิเล็กตรอน
- หมู่ (Group) = แถวแนวตั้ง ธาตุหมู่เดียวกันมี เวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน → สมบัติเคมีคล้ายกัน
- บล็อก = ดูว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเติมลงออร์บิทัลชนิดไหน

บล็อก	อิเล็กตรอนสุดท้ายลงที่	ตำแหน่งในตาราง	ตัวอย่าง
s	ออร์บิทัล s	หมู่ IA, IIA (+ He)	Na, Ca
p	ออร์บิทัล p	หมู่ IIIA–VIIIA	Cl, Ne
d	ออร์บิทัล d	ธาตุแทรนซิชัน (หมู่ B)	Fe, Cu
f	ออร์บิทัล f	แลนทาไนด์/แอกทิไนด์	Ce, U

เทคนิคหาหม/คาบจากการจัดเรียงอิเล็กทรอนิกส์: เขียน configuration ก่อนเสมอ แล้ว

- คาบ = n สูงสุด
- หมู่ A = จำนวนอิเล็กตรอนในชั้นนอกสุด (เฉพาะ $s + p$ ของ n สูงสุด)

ตัวอย่างโจทย์ 1.1

โจทย์: ธาตุ X มีเลขอะตอม 17 จงหาว่า X อยู่หมู่ใด คาบใด บล็อกใด และแนวโน้มจะเกิดไอออนประจุเท่าใด

วิธีทำทีละชั้น:

ชั้นที่ 1 — จัดเรียงอิเล็กตรอน 17 ตัว:



ชั้นที่ 2 — หาคาบ: ค่า n สูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือ $n = 3 \rightarrow$ **คาบ 3**

ชั้นที่ 3 — หาหมู่: เวเลนซ์อิเล็กตรอน = อิเล็กตรอนใน $3s$ และ $3p$ รวม $2 + 5 = 7 \rightarrow$ **หมู่ VIIA**

ชั้นที่ 4 — บล็อก: อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายลง $3p \rightarrow$ **บล็อก p**

ชั้นที่ 5 — ไอออน: ขาดอีก 1 ตัวจะครบออกเตต ($3p^6$) $\rightarrow$ รับอิเล็กตรอน 1 ตัว เกิด X^- (ธาตุนี้คือ Cl นั่นเอง)

2. ขนาดอะตอมและขนาดไอออน

ขนาดอะตอมถูกกำหนดโดยการชั้กเยื่อระหว่าง 2 แรง:

1. **แรงดึงดูดนิวเคลียส** — ยิ่งประจุนิวเคลียสสุทธิ (effective nuclear charge, Z_{eff}) มาก อิเล็กตรอนยิ่งถูกดึงเข้า $\rightarrow$ เล็กลง
2. **จำนวนระดับพลังงาน** — ยิ่ง n มาก อิเล็กตรอนนอกสุดยิ่งอยู่ไกล $\rightarrow$ ใหญ่ขึ้น

โดยประมาณ $Z_{eff} = Z - S$ เมื่อ S คือจำนวนอิเล็กตรอนชั้นใน (shielding)

แนวโน้ม:

- ในคาบเดียวกัน (ซ้าย $\rightarrow$ ขวา): n เท่าเดิม แต่ Z เพิ่ม อิเล็กตรอนชั้นในเท่าเดิม $\rightarrow Z_{eff}$ เพิ่ม $\rightarrow$ **ขนาดเล็กลง**
- ในหมู่เดียวกัน (บน $\rightarrow$ ล่าง): n เพิ่ม ชั้นอิเล็กตรอนเพิ่ม $\rightarrow$ **ขนาดใหญ่ขึ้น** (ชนะผลของ Z ที่เพิ่ม)

ขนาดไอออน — 3 กฎที่ต้องจำ:

1. ไอออนบวกเล็กกว่าอะตอมเดิมเสมอ ($Na^+ < Na$) เพราะเสียชั้นนอก + แรงดึงดูดอิเล็กตรอนที่เหลือมากขึ้น
2. ไอออนลบใหญ่กว่าอะตอมเดิมเสมอ ($Cl^- > Cl$) เพราะอิเล็กตรอนเพิ่มแต่โปรตอนเท่าเดิม แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนเพิ่ม
3. **ไอโซอิเล็กทรอนิก** (อิเล็กตรอนเท่ากัน): ตัวไหน Z มาก ตัวนั้นเล็ก — เพราะโปรตอนเยอะกว่าดึงดูดอิเล็กตรอนชุดเดียวกันแรงกว่า

ตัวอย่างโจทย์ 2.1

โจทย์: จงเรียงลำดับขนาดจากใหญ่ไปเล็ก: $O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}$

วิธีทำทีละขั้น:

ชั้นที่ 1 — นับอิเล็กตรอนทุกตัว:

- O^{2-} : $8 + 2 = 10$
- F^- : $9 + 1 = 10$
- Na^+ : $11 - 1 = 10$
- Mg^{2+} : $12 - 2 = 10$
- Al^{3+} : $13 - 3 = 10$

ทุกตัวมี 10 อิเล็กตรอนเท่ากัน $\rightarrow$ เป็นชุดไอโซอิเล็กทรอนิก

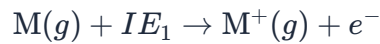
ขั้นที่ 2 — ใช้กฎ "Z มาก = เล็ก": เรียง Z จากน้อยไปมากคือ O(8) < F(9) < Na(11) < Mg(12) < Al(13)

ขั้นที่ 3 — สรุปรูป ขนาดใหญ่ → เล็ก:



3. พลังงานไอออไนเซชัน (Ionization Energy, IE)

นิยาม: พลังงานน้อยที่สุดที่ใช้ดึงอิเล็กตรอน 1 ตัวออกจากอะตอม (หรือไอออน) ใน **สถานะแก๊ส**



IE เป็นบวกเสมอ (ต้องใส่พลังงานเข้าไป) และ $IE_1 < IE_2 < IE_3 < \dots$ เสมอ เพราะดึงอิเล็กตรอนออกจากไอออนที่บวกมากขึ้นเรื่อยๆ ยากขึ้นเรื่อยๆ

แนวโน้ม: ตรงข้ามกับขนาดอะตอม — ในคาบ ซ้าย→ขวา IE เพิ่มขึ้น (อะตอมเล็ก ดึงแน่น), ในหมู่ บน→ล่าง IE ลดลง (อะตอมใหญ่ อิเล็กตรอนนอกสุดอยู่ไกล)

ข้อยกเว้นในคาบ 2-3 ที่ข้อสอบชอบออก:

- IE_1 ของ Be > B — เพราะ B ดึงจาก $2p$ ซึ่งพลังงานสูงกว่า (หลุดง่ายกว่า) $2s$ ที่เต็มของ Be
- IE_1 ของ N > O — เพราะ O มีอิเล็กตรอนคู่ใน $2p$ เกิดแรงผลักในออร์บิทัลเดียวกัน ส่วน N เป็น $2p^3$ ครึ่งเต็มเสถียร

ลำดับจริงในคาบ 2 จึงเป็น: Li < B < Be < C < O < N < F < Ne

ตัวอย่างโจทย์ 3.1 — คำนวณ IE จากแบบจำลองของโบร์

สำหรับอะตอม/ไอออนที่มีอิเล็กตรอนตัวเดียว พลังงานของอิเล็กตรอนคือ

$$E_n = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

โจทย์: จงหาพลังงานไอออไนเซชันของ He^+ ในหน่วย eV และ kJ/mol (กำหนด $1 \text{ eV} = 96.485 \text{ kJ/mol}$)

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — He^+ มีอิเล็กตรอน 1 ตัว ใช้สูตรโบร์ได้ โดย $Z = 2$, สถานะพื้น $n = 1$:

$$E_1 = -13.6 \times \frac{2^2}{1^2} = -13.6 \times 4 = -54.4 \text{ eV}$$

ขั้นที่ 2 — ไอออไนเซชันคือพาอิเล็กตรอนจาก $n = 1$ ไป $n = \infty$ (ที่ซึ่ง $E_\infty = 0$):

$$IE = E_\infty - E_1 = 0 - (-54.4) = 54.4 \text{ eV}$$

ขั้นที่ 3 — แปลงหน่วยแบบแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย:

$$IE = 54.4 \text{ eV} \times \frac{96.485 \text{ kJ/mol}}{1 \text{ eV}} \approx 5,249 \text{ kJ/mol}$$

สังเกตว่าโดกว่า IE ของ H (1,312 kJ/mol) ถึง 4 เท่า — มาจาก $Z^2 = 4$ พอดี

ตัวอย่างโจทย์ 3.2 — อ่านหมู่จากการกระโดดของ IE (ข้อสอบสุดคลาสสิก)

โจทย์: ธาตุ M มีค่าพลังงานไอออไนเซชันลำดับต่างๆ (kJ/mol) ดังนี้: $IE_1 = 578, IE_2 = 1,817, IE_3 = 2,745, IE_4 = 11,577$ จงระบุว่า M อยู่หมู่ใด และเมื่อเกิดสารประกอบคลอไรด์จะมีสูตรอย่างไร

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — หาวว่า IE "กระโดด" ตรงไหน โดยดูอัตราส่วนค่าที่ติดกัน:

$$\frac{IE_2}{IE_1} = \frac{1,817}{578} \approx 3.14 \quad \frac{IE_3}{IE_2} = \frac{2,745}{1,817} \approx 1.51 \quad \frac{IE_4}{IE_3} = \frac{11,577}{2,745} \approx 4.22$$

ขั้นที่ 2 — ตีความ: ค่าเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปจนถึง IE_3 แล้ว **กระโดดพรวดตอน** IE_4 (เกิน 4 เท่า) แปลว่าอิเล็กตรอนตัวที่ 4 ถูกดึงจากชั้นในที่เสถียรแบบแก๊สมีสกุล ซึ่งยากมาก

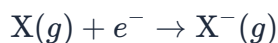
ขั้นที่ 3 — สรุป: ดึงอิเล็กตรอนออกง่าย 3 ตัว → เวเลนซ์อิเล็กตรอน = 3 → **หมู่ IIIA** (ธาตุจริงคือ Al)

ขั้นที่ 4 — สารประกอบคลอไรด์: M ให้ 3 อิเล็กตรอน เกิด M^{3+} จับกับ Cl^- ได้สูตร MCl_3

กฎลัด: จำนวนอิเล็กตรอนที่ดึงออก "ก่อนเจอการกระโดดครั้งใหญ่" = เลขหมู่ A

4. สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (Electron Affinity, EA)

นิยาม: พลังงานที่เปลี่ยนแปลงเมื่ออะตอมในสถานะแก๊สรับอิเล็กตรอน 1 ตัว



ธาตุส่วนใหญ่ **คายพลังงาน** เมื่อรับอิเล็กตรอน (EA เป็นลบตามอนุสัญญาเทอร์โมไดนามิกส์) ยิ่งคายมาก = ยิ่ง "อยากได้" อิเล็กตรอน

แนวโน้ม: คล้าย IE คือ ซ้าย→ขวา ชอบรับอิเล็กตรอนมากขึ้น, บน→ล่าง ลดลง — แต่มีข้อยกเว้นสำคัญมาก:

- **Cl คายพลังงานมากกว่า F** (−349 เทียบกับ −328 kJ/mol) เพราะ F อะตอมเล็กมาก อิเล็กตรอนแน่น รับตัวใหม่เข้าไปแล้วเกิดแรงผลัสูง → หมู่ VIIA ตัวที่ EA เด่นสุดคือ Cl ไม่ใช่ F
- หมู่ IIA และ VIIIA แทบไม่รับอิเล็กตรอน (บางค่าเป็นบวก) เพราะ configuration เดิมเสถียรอยู่แล้ว (ns^2 เต็ม / ครอบออกเตต)

ข้อสอบมักถามเชิงเปรียบเทียบ เช่น "ธาตุใดรับอิเล็กตรอนแล้วคายพลังงานมากที่สุด" — คำตอบในตัวเลือกที่มี F กับ Cl ให้ตอบ **Cl**

5. อิเล็กโตรเนกาติวิตี (Electronegativity, EN)

นิยาม: ความสามารถของอะตอมในการ **ดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ** เข้าหาตัวเอง — ต่างจาก EA ตรงที่ EN ใช้กับอะตอมที่ "อยู่ในพันธะแล้ว" และไม่มีหน่วย (สเกลพอลิง)

แนวโน้ม: ซ้าย→ขวา เพิ่ม, บน→ล่าง ลด → **F มากสุด (4.0)** และมุมล่างซ้าย (Cs, Fr) น้อยสุด (~0.7) — แก๊สมีสกุลส่วนใหญ่ไม่กำหนดค่าเพราะแทบไม่เกิดพันธะ

ค่าที่ควรจำ: F = 4.0, O = 3.5, N ≈ Cl = 3.0, C = 2.5, H = 2.1, Na = 0.9

ใช้ทำนายชนิดพันธุ์จาก ΔEN (เกณฑ์โดยประมาณ):

ΔEN	ชนิดพันธะ
< 0.5	โคเวเลนต์ไม่มีขั้ว (เกือบ)
$0.5 - 1.7$	โคเวเลนต์มีขั้ว
> 1.7	ไอออนิก (โดยประมาณ)

ตัวอย่างโจทย์ 5.1

โจทย์: จงเปรียบเทียบความมีขั้วของพันธะ H-Cl กับ Na-Cl และระบุชนิดพันธะ (กำหนด EN: H = 2.1, Na = 0.9, Cl = 3.0)

วิธีทำทีละชั้น:

ขั้นที่ 1 – คำนวณ ΔEN ของแต่ละคู่:

$$\Delta EN_{\text{H-Cl}} = 3.0 - 2.1 = 0.9$$

$$\Delta EN_{\text{Na-Cl}} = 3.0 - 0.9 = 2.1$$

ขั้นที่ 2 – เทียบเกณฑ์: $H-Cl$ ได้ 0.9 อยู่ช่วง 0.5-1.7 → **โคเวเลนต์มีขั้ว** (ขั้วลบอยู่ฝั่ง Cl) ส่วน $Na-Cl$ ได้ 2.1 > 1.7 → **ไอออนิก**

ขั้นที่ 3 – สรุป: Na-Cl มีความเป็นขั้ว/ไอออนิกสูงกว่า H-Cl ชัดเจน เพราะผลต่าง EN มากกว่า

6. ความเป็นโลหะ-อโลหะ และภาพรวมแนวโน้มทั้งหมด

ความเป็นโลหะ = แนวโน้มการ *เสีย* อิเล็กตรอน ดังนั้นมันสวนทางกับ IE และ EN โดยตรง:

- ซ้าย→ขวา: ความเป็นโลหะ **ลด** (กลายเป็นอโลหะ)
- บน→ล่าง: ความเป็นโลหะ **เพิ่ม** → โลหะจัดสุดอยู่มุมล่างซ้าย (Cs, Fr), อโลหะจัดสุดอยู่มุมบนขวา (F)
- แนวรอยต่อคือ **ธาตุกึ่งโลหะ (metalloids)**: B, Si, Ge, As, Sb, Te — Si สำคัญสุด (สารกึ่งตัวนำ)

ผลต่อสมบัติออกไซด์ (ออกข้อสอบบ่อย):

- ออกไซด์ของโลหะ → เบส (เช่น $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$)
- ออกไซด์ของอโลหะ → กรด (เช่น $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$)
- ตรรกะต่อไปเป็น แอมโฟเทอริก เช่น Al_2O_3 , ZnO ทำปฏิกิริยาได้ทั้งกรดและเบส

ภาพรวมง่าย: ลากลูกศรจากมมล่างซ้ายชี้ไปบนขวา — ตามทิศลูกศรนี้ IE, EA, EN เพิ่ม / ขนาดอะตอม, ความเป็นโลหะ ลด

7. สมบัติของธาตุหมู่ IA และ IIA (โลหะแอลคาไล / แอลคาไลน์เอิร์ท)

หมู่ IA (Li Na K Rb Cs): configuration ลงท้าย $ns^1 \rightarrow$ เสีย 1 อิเล็กตรอนง่ายมาก เกิด M^+ เท่านั้น

- อ่อน ตัดได้ด้วยมีด จุดหลอมเหลวต่ำ (เทียบกับโลหะทั่วไป) ความหนาแน่นต่ำ (Li Na K ลอยน้ำ)
- ทำปฏิกิริยากับน้ำ **รุนแรง** ได้เบสแก่ + แก๊ส H_2 และรุนแรงขึ้นตามหมู่ (Cs ระเบิด)

- เก็บในน้ำมันเพื่อกันอากาศ/ความชื้น
- สีเปลวไฟ: Li แดง, Na เหลือง, K ม่วง

หมู่ IIA (Be Mg Ca Sr Ba): ลงท้าย $ns^2 \rightarrow$ เกิด M^{2+} แข็งกว่า จุดหลอมเหลวสูงกว่า และว่องไวน้อยกว่าหมู่ IA (เพราะต้องเสีย 2 อิเล็กตรอน พลังงานรวมที่ใช้สูงกว่า)

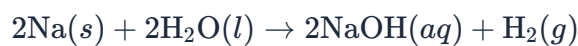
- Be แทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำ, Mg ทำกับไอน้ำ, Ca ลงไปทำกับน้ำเย็นได้
- สีเปลวไฟ: Ca แดงอิฐ, Sr แดงเข้ม, Ba เขียว
- ไอออน Ca^{2+} และ Mg^{2+} คือตัวการน้ำกระด้าง

ตัวอย่างโจทย์ 7.1

โจทย์: โซเดียม 4.6 g ทำปฏิกิริยากับน้ำจนหมด จะได้แก๊สไฮโดรเจนกี่ลิตรที่ STP (Na = 23)

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — เขียนสมการดุล:



ขั้นที่ 2 — หาโมล Na:

$$4.6 \cancel{g Na} \times \frac{1 \text{ mol Na}}{23 \cancel{g Na}} = 0.2 \text{ mol Na}$$

ขั้นที่ 3 — เทียบอัตราส่วนโมลจากสมการ (Na ต่อ H_2 = 2 ต่อ 1):

$$0.2 \cancel{\text{mol Na}} \times \frac{1 \text{ mol } H_2}{2 \cancel{\text{mol Na}}} = 0.1 \text{ mol } H_2$$

ขั้นที่ 4 — แปลงเป็นปริมาตรที่ STP:

$$0.1 \cancel{\text{mol}} \times \frac{22.4 \text{ L}}{1 \cancel{\text{mol}}} = 2.24 \text{ L}$$

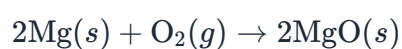
ตอบ: ได้แก๊ส H_2 ปริมาตร **2.24 ลิตร** ที่ STP

ตัวอย่างโจทย์ 7.2

โจทย์: เผาแมกนีเซียม 4.8 g ในออกซิเจนส่วนเกินจนสมบูรณ์ จะได้ MgO กี่กรัม (Mg = 24, O = 16)

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — สมการดุล:



ขั้นที่ 2 — โมล Mg:

$$4.8 \cancel{g Mg} \times \frac{1 \text{ mol Mg}}{24 \cancel{g Mg}} = 0.2 \text{ mol Mg}$$

ขั้นที่ 3 — อัตราส่วน Mg ต่อ MgO = 2 ต่อ 2 = 1 ต่อ 1 $\rightarrow$ ได้ MgO 0.2 mol

ขั้นที่ 4 — มวล MgO (มวลสูตร = 24 + 16 = 40):

$$0.2 \text{ mol MgO} \times \frac{40 \text{ g MgO}}{1 \text{ mol MgO}} = 8.0 \text{ g}$$

ตอบ: ได้ MgO น้ก 8.0 กรัม

8. สมบัติของธาตุหมู่ VIIA (แฮโลเจน)

configuration ลงท้าย $ns^2np^5 \rightarrow$ อยกได้อิเล็กตรอนอีก 1 ตัว $\rightarrow$ เป็นตัวออกซิไดส์ที่ดี เกิด X^- และอยู่เป็นโมเลกุลอะตอมคู่ X_2 เสมอ

ธาตุ	สถานะที่อุณหภูมิห้อง	สี
F ₂	แก๊ส	เหลืองอ่อน
Cl ₂	แก๊ส	เขียวอมเหลือง
Br ₂	ของเหลว	น้ำตาลแดง
I ₂	ของแข็ง (ระเหิดได้)	ม่วงดำ

จุดเดือด/หลอมเหลวเพิ่มลงตามหมู่ เพราะแรงลอนดอนเพิ่มตามขนาดโมเลกุล — สวนทงกับความว่องไวปฏิกิริยาที่ **ลดลง** ตามหมู่ (F₂ ุดสุด)

กฎการแทนที่: แฮโลเจนตัวบน (ออกซิไดส์เก่งกว่า) แทนที่ไอออนของตัวล่างได้ แต่ย้อนกลับไม่ได้:



ส่วน I₂ ใส่ลงสารละลาย Br⁻ จะ **ไม่เกิดปฏิกิริยา** เพราะ I อยู่ล่างกว่า Br

ข้อสอบชอบให้สังเกตสี: เขย่า Cl₂ กับสารละลาย KBr แล้วชั้นตัวทำละลายอินทรีย์เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดง = เกิด Br₂

ตัวอย่างโจทย์ 8.1

โจทย์: ผ่านแก๊ส Cl₂ 7.1 g ลงในสารละลาย KBr ที่มากเกินพอ จะเกิด Br₂ กี่กรัม (Cl = 35.5, Br = 80)

วิธีทำทีละขั้น:

ขั้นที่ 1 — สมการดุล:



ขั้นที่ 2 — โมล Cl₂ (มวลโมเลกุล = 2 × 35.5 = 71):

$$7.1 \text{ g Cl}_2 \times \frac{1 \text{ mol Cl}_2}{71 \text{ g Cl}_2} = 0.1 \text{ mol Cl}_2$$

ขั้นที่ 3 — อัตราส่วน Cl₂ ต่อ Br₂ = 1 ต่อ 1 $\rightarrow$ เกิด Br₂ 0.1 mol

ขั้นที่ 4 — มวล Br_2 (มวลโมเลกุล = $2 \times 80 = 160$):

$$0.1 \text{ mol Br}_2 \times \frac{160 \text{ g Br}_2}{1 \text{ mol Br}_2} = 16 \text{ g}$$

ตอบ: เกิด Br_2 น้ก 16 กรัม

9. แก๊สมีสกุล (หมู่ VIIIA)

He Ne Ar Kr Xe Rn — configuration ครบออกเตต (ns^2np^6 ยกเว้น He เป็น $1s^2$) จึง:

- เฉื่อยต่อปฏิกิริยาอย่างยิ่ง อยู่เป็น **อะตอมเดี่ยว** (monatomic) ไม่จับคู่แบบแฮโลเจน
- IE_1 สูงสุดในคาบของตัวเอง (He คือธาตุที่ IE สูงสุดในตารางธาตุ)
- จุดเดือดต่ำมาก (He เดือดที่ประมาณ 4 K) และเพิ่มขึ้นลงตามหมู่ตามแรงลอนดอน
- ไม่ได้เฉื่อย 100%: Xe ตัวใหญ่ IE ต่ำพอ เกิดสารประกอบกับธาตุ EN สูงจัดได้ เช่น XeF_2 , XeF_4 , XeO_3 — ประเด็นนี้ออกสอบแนว "ข้อใดผิด" บ่อย
- การใช้งาน: He เติมบอลลูน/หล่อเย็น, Ne หลอดไฟโฆษณา, Ar สร้างบรรยากาศเฉื่อยในหลอดไฟและงานเชื่อม

10. ธาตุแทรนซิชันเบื้องต้น (บล็อก d)

ธาตุแทรนซิชันคือธาตุที่อิเล็กตรอนกำลังเติมออร์บิทัล d (คาบ 4 คือ Sc–Zn เติม $3d$ ตามหลักสูตรไทย/สสวท. — แต่ตามนิยาม IUPAC เครื่องครัด Zn ไม่ใช่ธาตุแทรนซิชัน เพราะ $3d$ เต็มทั้งในอะตอม $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2$ และไอออน $\text{Zn}^{2+} = [\text{Ar}] 3d^{10}$ — สอดคล้องกับที่ Zn^{2+} ไม่มีสีในข้อ 2 ด้านล่าง) สมบัติเด่นที่ต่างจากธาตุหมู่ A:

1. เลขออกซิเดชันหลายค่า เช่น Fe เป็น +2/+3, Mn เป็นได้ตั้งแต่ +2 ถึง +7 (ใน KMnO_4) — เพราะพลังงานของ $3d$ กับ $4s$ ใกล้กันมาก
2. สารประกอบ/ไอออนมีสี เช่น Cu^{2+} ฟ้า, Fe^{3+} เหลืองส้ม, MnO_4^- ม่วง, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ส้ม — สีเกิดจากการดูดกลืนแสงของอิเล็กตรอน d (ไอออนที่เป็น d^0 หรือ d^{10} เช่น Sc^{3+} , Zn^{2+} จึงไม่มีสี)
3. เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ดี (Fe ในกระบวนการ Haber, V_2O_5 ในกระบวนการ Contact, Ni ในไฮโดรจิเนชัน)
4. แข็ง จุดหลอมเหลวสูง นำไฟฟ้าดี ขนาดอะตอมในคาบเดียวกัน **เปลี่ยนน้อย** (ต่างจากหมู่ A ที่ลดชัดเจน)
5. เกิด **ไอออนเชิงซ้อน** เช่น $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ สีน้ำเงินเข้ม

กฎเหล็กเรื่อง configuration: ตอน "เติม" อิเล็กตรอน เติม $4s$ ก่อน $3d$ แต่ตอน "ดึงออกเป็นไอออนบวก" ต้อง **ดึง $4s$ ออกก่อน** เสมอ

ข้อยกเว้นครึ่งเต็ม/เต็ม: $\text{Cr} = [\text{Ar}] 3d^5 4s^1$ และ $\text{Cu} = [\text{Ar}] 3d^{10} 4s^1$

ตัวอย่างโจทย์ 10.1

โจทย์: จงเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Fe ($Z = 26$), Fe^{2+} และ Fe^{3+} พร้อมอธิบายว่าเหตุใด Fe^{3+} จึงเสถียรมากกว่า Fe^{2+}

วิธีทำที่ละขั้น:

ขั้นที่ 1 — อะตอม Fe มี 26 อิเล็กตรอน:



ชั้นที่ 2 — เกิด Fe^{2+} ดึง 2 ตัวจาก 4s ก่อน (ห้ามดึง 3d ก่อนเด็ดขาด):



ชั้นที่ 3 — เกิด Fe^{3+} ดึงต่ออีก 1 ตัวจาก 3d:



ชั้นที่ 4 — อธิบาย: $3d^5$ คือสภาวะ **ครึ่งเต็ม** (อิเล็กตรอนเดี่ยวครบทั้ง 5 ออร์บิทัล สมมาตร แรงผลักรั่ว) จึงเสถียรเป็นพิเศษ — นี่คือเหตุผลที่ Fe^{2+} ในอากาศค่อยๆ ถูกออกซิไดส์เป็น Fe^{3+}

★ สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

หัวข้อ	สูตร / ข้อเท็จจริง	หมายเหตุ
พลังงานโบร์ (1 อิเล็กตรอน)	$E_n = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$	ใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กตรอนเดี่ยว เช่น H, He^+ , Li^{2+} , Be^{3+}
นิยาม IE	$\text{M}(g) \rightarrow \text{M}^+(g) + e^-$	ต้องสถานะแก๊สเสมอ, $IE_1 < IE_2 < \dots$
หาหมู่จาก IE	หมู่ = จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดก่อนค่ากระโดด	ดูอัตราส่วนค่าที่ติดกัน
ประจุนิวเคลียสสุทธิ	$Z_{eff} = Z - S$	อธิบายแนวโน้มในคาบ
ไอโซอิเล็กทรอนิก	Z มาก → ขนาดเล็ก	นับอิเล็กตรอนก่อนทุกครั้ง
เกณฑ์ ΔEN	< 0.5 ไม่มีขั้ว / $0.5\text{--}1.7$ มีขั้ว / > 1.7 ไอออนิก	ค่าประมาณ ไม่ใช่เส้นแบ่งเด็ดขาด
แปลงหน่วยพลังงาน	$1 \text{ eV} = 96.485 \text{ kJ/mol}$	ใช้กับผลจากสูตรโบร์
STP	$1 \text{ mol} = 22.4 \text{ L}$	ใช้กับแก๊สเท่านั้น
ไม่ใช่ STP	$PV = nRT, R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$	อุณหภูมิต้องเป็นเคลวิน
ลำดับ IE คาบ 2	$\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$	ข้อยกเว้น $\text{Be} > \text{B}$ และ $\text{N} > \text{O}$
EA เด่นสุด	Cl (ไม่ใช่ F)	F เล็กเกิน แรงผลักรั่ว
EN สุดขั้ว	F = 4.0 มากสุด, Cs/Fr ประมาณ 0.7 น้อยสุด	จำ F, O, N ≈ Cl = 4.0, 3.5, 3.0
config แทรนซิชัน	เติม 4s ก่อน 3d / ดึงออกจาก 4s ก่อน	Cr, Cu เป็นข้อยกเว้น $4s^1$

แนวโน้มรวมในหนึ่งบรรทัด: ไปทางขวา-ขึ้นบนของตาราง → ขนาดลด, IE/EA/EN เพิ่ม, ความเป็นโลหะลด — ทุกอย่างสวนทางกับขนาดอะตอม (ยกเว้นจุดหลอมเหลวที่ไม่เป็นแนวโน้มเดียว)

⚠ จุดที่เด็กพลาดบ่อย

- ลืมว่า IE ต้องเป็นสถานะแก๊ส — ถ้าโจทย์ให้สมการที่สารเป็น (s) หรือ (aq) นั้นไม่ใช่เนี่ย IE ให้ตัดตัวเลือกทั้งทันที
- ท่องแนวโน้มน IE ในคาบแบบเส้นตรง แล้วโดนข้อยกเว้นดัก — จำคู่ Be > B และ N > O ให้ขึ้นใจพร้อมเหตุผล (2s เต็ม กับ 2p³ ครึ่งเต็ม) เพราะข้อสอบชอบถามเหตุผลด้วย
- ตอบ F เมื่อถูกถามว่าธาตุใด EA มากสุด — ที่ถูกคือ Cl; F ชนะเฉพาะเรื่อง EN ไม่ใช่ EA แยกสองคำนี้ให้ชัด: EA = รับอิเล็กตรอนตอนเป็นอะตอมเดี่ยวในสถานะแก๊ส, EN = ดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ
- เรียงขนาดไอออนไอโซอิเล็กทรอนิกตามเลขหมู่ — วิธีที่ถูกคือนับอิเล็กตรอนยืนยันว่าเท่ากันก่อน แล้วใช้ Z ตัดสิน (Z มาก = เล็ก) อย่าเดาจากตำแหน่งในตาราง
- ดึงอิเล็กตรอน 3d ออกก่อน 4s ตอนเขียน config ไอออนแทรนซิชัน — ผิดคลาสสิก! เต็ม 4s ก่อนก็จริง แต่ดึงออกต้องเอา 4s ออกก่อนเสมอ เช่น Fe²⁺ คือ [Ar] 3d⁶ ไม่ใช่ [Ar] 3d⁴ 4s²
- สรุปว่าแก๊สมีสกุลไม่เกิดสารประกอบเลย — Xe เกิด XeF₂, XeF₄ ได้ ข้อความ "เฉื่อยสมบูรณ์ 100%" คือตัวเลือกหลอกยอดนิยมนะ
- สับสนทิตความว่องไวของแฮโลเจนกับจุดเดือด — ความว่องไว ลดลงตามหมู่ (F₂ ดุสุด) แต่จุดเดือด เพิ่มขึ้นตามหมู่ (I₂ เป็นของแข็ง) สองแนวโน้มนี้นสวนทางกัน อย่าจำสลับ
- ใช้ 22.4 L/mol กับสารที่ไม่ใช่แก๊สหรือไม่ใช่ STP — เช็กเงื่อนไขโจทย์ก่อนคูณทุกครั้ง ถ้าไม่ใช่ STP ต้องใช้ $PV = nRT$ กับ $R = 0.0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ และแปลงอุณหภูมิเป็นเคลวิน
- ลืมดุลสมการก่อนเทียบโมล — โดยเฉพาะ $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2$ ที่อัตราส่วน Na ต่อ H₂ = 2 ต่อ 1 ไม่ใช่ 1 ต่อ 1 เด็กครึ่งห้องได้ปริมาตรเกินจริงสองเท่าเพราะจุดนี้

✏ แบบฝึกหัดท้ายบท (37 ข้อ — เรียงตามหัวข้อ ง่าย→ยาก)

แนวโน้มนสมบัติธาตุ (ขนาด IE EN EA)

ข้อ 1 ★★★★★

ธาตุหมู่ IA ได้แก่ Li, Na, K และ Rb ข้อใดมีขนาดอะตอมใหญ่ที่สุด

- | | |
|-------|-------|
| ก. K | ข. Rb |
| ค. Na | ง. Li |

ข้อ 2 ★★★★★

กำหนดธาตุในคาบ 3 ได้แก่ Na, Al, P และ Cl ข้อใดเรียงลำดับขนาดอะตอมจากใหญ่ไปเล็กได้ถูกต้อง

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ก. Na > Al > P > Cl | ข. Cl > P > Al > Na |
| ค. Na > P > Al > Cl | ง. Al > Na > Cl > P |

ข้อ 3 ★★★★★

อนุภาค O^{2-} , F^- , Na^+ และ Mg^{2+} ต่างมีอิเล็กตรอน 10 ตัวเท่ากัน (isoelectronic) ข้อใดเรียงลำดับขนาดอนุภาคจากเล็กไปใหญ่ได้ถูกต้อง (กำหนดเลขอะตอม $O = 8$, $F = 9$, $Na = 11$, $Mg = 12$)

- ก. $O^{2-} < F^- < Na^+ < Mg^{2+}$
- ข. $F^- < O^{2-} < Mg^{2+} < Na^+$
- ค. $Na^+ < Mg^{2+} < O^{2-} < F^-$
- ง. $Mg^{2+} < Na^+ < F^- < O^{2-}$

ข้อ 4 ★★★★★

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (พลังงานที่คายออกเมื่ออะตอมในสถานะแก๊สรับอิเล็กตรอน 1 ตัว) ของ F เท่ากับ 328 kJ/mol แต่ของ Cl เท่ากับ 349 kJ/mol ทั้งที่ F อยู่เหนือ Cl ในหมู่ VIIA ข้อใดอธิบายความผิดปกตินี้ได้ถูกต้องที่สุด

- ก. เพราะ Cl มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า F จึงดึงดูดอิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาได้ดีกว่า
- ข. เพราะ Cl มีจำนวนโปรตอนมากกว่า แรงดึงดูดต่ออิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจึงมากกว่าเสมอไม่ว่ากรณีใด
- ค. เพราะสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนของธาตุทุกหมู่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากบนลงล่างเป็นปกติอยู่แล้ว
- ง. เพราะอะตอม F มีขนาดเล็กมาก อิเล็กตรอนในออร์บิทัล 2p อยู่กันอย่างหนาแน่น อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจึงถูกแรงผลักรบกวนทำให้คายพลังงานน้อยกว่าที่ควร

ข้อ 5 ★★★★★

กำหนดค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตี: $Na = 0.9$, $Al = 1.5$, $H = 2.1$, $S = 2.5$, $Cl = 3.0$, $F = 4.0$ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- ก. พันธะ H-S มีขั้วมากกว่าพันธะ H-Cl เพราะ S มีขนาดอะตอมใหญ่กว่า Cl
- ข. อิเล็กโตรเนกาติวิตีของธาตุในคาบเดียวกันมีแนวโน้มลดลงจากซ้ายไปขวา
- ค. NaCl มีความเป็นไอออนิกมากกว่า $AlCl_3$ เพราะผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตีของ NaCl มากกว่า
- ง. F มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงที่สุดเพราะมีขนาดอะตอมใหญ่ที่สุดในหมู่ VIIA

ข้อ 6 ★★★★★

กำหนดธาตุ Na (เลขอะตอม 11), Mg (เลขอะตอม 12) และ Al (เลขอะตอม 13) ข้อใดเรียงลำดับพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 2 (IE_2) จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

- ก. $Na > Al > Mg$
- ข. $Al > Mg > Na$
- ค. $Na > Mg > Al$
- ง. $Mg > Al > Na$

ข้อ 7 ★★★★★

ข้อใดเรียงลำดับพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 (IE_1) ของธาตุ C, N, O และ F ในคาบ 2 จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

- ก. $F > O > N > C$
- ข. $C > N > O > F$
- ค. $N > F > O > C$
- ง. $F > N > O > C$

การระบุ/ทำนายธาตุจากเบาะแสตำแหน่งและ config

ข้อ 8 ★★★★★

ธาตุ X มีเลขอะตอม 17 ข้อใดระบุตำแหน่งของธาตุ X ในตารางธาตุได้ถูกต้อง

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ก. หมู่ VA คาบ 3 บล็อก p | ข. หมู่ VIIA คาบ 2 บล็อก p |
| ค. หมู่ VIIA คาบ 3 บล็อก p | ง. หมู่ VIIB คาบ 3 บล็อก d |

ข้อ 9 ★★★★★

ไอออน X^{2-} มีจำนวนอิเล็กตรอน 18 ตัว ธาตุ X อยู่หมู่ใดและคาบใดของตารางธาตุ

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ก. หมู่ IIA คาบ 4 | ข. หมู่ VIIIA คาบ 3 |
| ค. หมู่ VIA คาบ 3 | ง. หมู่ IVA คาบ 3 |

ข้อ 10 ★★★★★

ไอออน X^{3+} มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับอะตอมคริปทอน (Kr, เลขอะตอม 36) ข้อใดระบุตำแหน่งของธาตุ X ในตารางธาตุได้ถูกต้อง

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ก. หมู่ VA คาบ 4 บล็อก p | ข. หมู่ IA คาบ 5 บล็อก s |
| ค. หมู่ IIIB คาบ 5 บล็อก d | ง. หมู่ IIIA คาบ 5 บล็อก p |

ข้อ 11 ★★★★★

ธาตุ M มีพลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 ถึง 5 ดังนี้ $IE_1 = 0.74, IE_2 = 1.45, IE_3 = 7.73, IE_4 = 10.54, IE_5 = 13.63$ MJ/mol ตามลำดับ ธาตุ M ควรอยู่หมู่ใดของตารางธาตุ

- | | |
|--------------|-------------|
| ก. หมู่ IA | ข. หมู่ IIA |
| ค. หมู่ IIIA | ง. หมู่ VA |

ข้อ 12 ★★★★★

ธาตุ X, Y และ Z เป็นธาตุในคาบ 3 (สัญลักษณ์ทั้งหมดไม่ใช่สัญลักษณ์จริงของธาตุ) มีสมบัติดังนี้

- X ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็นได้อย่างรวดเร็ว ให้แก๊ส H_2 และสารละลายที่เปลี่ยนฟีนอล์ฟทาลีนเป็นสีชมพูเข้ม
- Y เกิดสารประกอบคลอไรด์สูตร YCl_2 และแทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็น
- ออกไซด์ของ Z มีสูตร ZO_3 ละลายน้ำได้สารละลายกรดแก่ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) ขนาดอะตอมเรียงลำดับเป็น $X > Y > Z$ (ข) สารประกอบระหว่าง X กับ Z มีสูตร X_2Z (ค) ออกไซด์ของ Y ละลายน้ำแล้วเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสีแดง ข้อใดถูกต้อง

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| ก. เฉพาะ (ก) และ (ข) | ข. เฉพาะ (ข) และ (ค) |
| ค. เฉพาะ (ก) และ (ค) | ง. ทั้ง (ก) (ข) และ (ค) |

ข้อ 13 ★★★★★

ไอออน M^{2+} ของธาตุ M มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[Ar] 3d^5$ พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) ธาตุ M อยู่คาบ 4 และเป็นธาตุบล็อก d (ข) อะตอม M มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น $[Ar] 3d^5 4s^2$ (ค) เลขออกซิเดชันสูงสุดของ M ในสารประกอบคือ +7 (ง) ธาตุ M อยู่หมู่ VB ข้อใดถูกต้อง

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ก. เฉพาะ (ก) (ข) และ (ค) | ข. เฉพาะ (ก) และ (ง) |
| ค. เฉพาะ (ข) และ (ค) | ง. ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง) |

ออกไซด์กรด-เบสและปฏิกิริยากับน้ำ/คลอรีน

ข้อ 14 ★☆☆☆☆

ออกไซด์ในข้อใดเป็นออกไซด์กรด

- ก.** Na₂O **ข.** CO₂
- ค.** CaO **ง.** MgO

ข้อ 15

เมื่อผ่านแก๊ส SO₂ ลงในน้ำที่หยดสารละลายลิทมัสไว้ ข้อใดสรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง

- ก. ได้สารละลาย H_2SO_4 ลิทมิสเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง
ข. ได้สารละลาย H_2SO_3 ลิทมิสเปลี่ยนจากแดงเป็นน้ำเงิน
ค. แก๊สไม่ละลายน้ำ ลิทมิสไม่เปลี่ยนสี
ง. ได้สารละลาย H_2SO_3 ลิทมิสเปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง

ข้อ 16 ★★☆☆☆

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับสมบัติกรด-เบสของออกไซด์ต่อไปนี้ (ก) Na_2O ละลายน้ำได้สารละลายที่เปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีแดงเป็นสีน้ำเงิน (ข) P_4O_{10} ทำปฏิกิริยากับน้ำได้กรด H_3PO_4 (ค) SiO_2 เป็นออกไซด์กรด แม้ไม่ละลายน้ำแต่ทำปฏิกิริยากับเบสแก่ หลอมเหลว เช่น NaOH ได้ ซิลิเกต

- ก.** เฉพาะ ก) และ ข)
- ข.** เฉพาะ ข) และ ค)
- ค.** เฉพาะ ก) และ ค)
- ง.** ทั้ง ก) ข) และ ค)

ข้อ 17 ★★☆☆☆

ออกไซด์ของธาตุคาบ 3 ในข้อใดมีสมบัติเป็นแอมโฟเทอริก คือทำปฏิกิริยาได้ทั้งกับกรดและเบส

- ก.** Al₂O₃ **ข.** Na₂O
ค. MgO **ง.** SO₃

ข้อ 18 ★★★★★

โลหะ Mหนัก 2.70 กรัม ทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊ส Cl_2 ปริมาตร 3.36 ลิตร ที่ STP ได้สารประกอบคลอไรด์เพียงชนิดเดียว ข้อใดถูกต้อง (กำหนดมวลอะตอม $\text{Na} = 23$, $\text{Mg} = 24$, $\text{Al} = 27$, $\text{Ca} = 40$ และแก๊ส 1 โมลที่ STP มีปริมาตร 22.4 ลิตร)

- ก. M คือ Na และคลอไรด์มีสูตร NaCl
ข. M คือ Mg และคลอไรด์มีสูตร MgCl_2
ค. M คือ Al และคลอไรด์มีสูตร AlCl_3
ง. M คือ Ca และคลอไรด์มีสูตร CaCl_2

ข้อ 19 ★★★★★

พิจารณาสมบัติของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุคาบ 3 เมื่อใส่ลงในน้ำ (ก) NaCl ละลายน้ำได้สารละลายที่เป็นกลาง (ข) $AlCl_3$ ละลายน้ำได้สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด (ค) PCl_5 ทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำ เกิดควันขาวของแก๊ส HCl (ง) $SiCl_4$ ละลายน้ำได้สารละลายที่เป็นกลางเช่นเดียวกับ NaCl ข้อใดถูกต้อง

ก. เฉพาะ (ก) และ (ข)

ข. เฉพาะ (ก) (ข) และ (ค)

ค. เฉพาะ (ข) (ค) และ (ง)

ง. ทั้ง (ก) (ข) (ค) และ (ง)

ธาตุแทรนซิชัน เลขออกซิเดชัน และสารเชิงซ้อน

ข้อ 20 ★★★★★

ธาตุในข้อใดเป็นธาตุแทรนซิชัน

ก. Ca (เลขอะตอม 20)

ข. K (เลขอะตอม 19)

ค. Fe (เลขอะตอม 26)

ง. Br (เลขอะตอม 35)

ข้อ 21 ★★★★★

โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ($KMnO_4$) เป็นสารละลายสีม่วงที่ใช้เป็นตัวออกซิไดส์ เลขออกซิเดชันของ Mn ในสารนี้เท่ากับเท่าใด

ก. +2

ข. +5

ค. +6

ง. +7

ข้อ 22 ★★★★★

กำหนดสารประกอบของคลอรีน 4 ชนิด ได้แก่ $NaClO$, $NaClO_3$, $Ca(ClO_4)_2$ และ HCl ข้อใดเรียงลำดับสารตามเลขออกซิเดชันของ Cl จากน้อยไปมากได้ถูกต้อง

ก. $NaClO < HCl < NaClO_3 < Ca(ClO_4)_2$

ข. $HCl < NaClO < NaClO_3 < Ca(ClO_4)_2$

ค. $Ca(ClO_4)_2 < NaClO_3 < NaClO < HCl$

ง. $NaClO < NaClO_3 < Ca(ClO_4)_2 < HCl$

ข้อ 23 ★★★★★

ข้อใด "ไม่ใช่" สมบัติทั่วไปของธาตุแทรนซิชันในคาบ 4 (Sc ถึง Zn)

ก. สารประกอบและไอออนในสารละลายมักมีสี เช่น Cu^{2+} มีสีฟ้า

ข. มีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นต่ำกว่าโลหะหมู่ IA ในคาบเดียวกัน

ค. ธาตุส่วนใหญ่มีเลขออกซิเดชันได้หลายค่า เช่น Fe เป็น +2 และ +3

ง. อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุในออร์บิทัล 3d จึงจัดเป็นธาตุบล็อก d

ข้อ 24 ★★★★★

สารเชิงซ้อน $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ เป็นของแข็งสีน้ำเงินเข้ม เลขออกซิเดชันของ Cu และประจุของไอออนเชิงซ้อน $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]$ เป็นไปตามข้อใดตามลำดับ

- | | |
|--------------|--------------|
| ก. +2 และ +2 | ข. +2 และ 0 |
| ค. +1 และ +1 | ง. +6 และ +2 |

ข้อ 25 ★★★★★

กำหนดสารเชิงซ้อน 2 ชนิด ได้แก่ $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ และ $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_4\text{Cl}_2]\text{Cl}$ ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง (กำหนดให้ลิแกนด์ CN^- มีประจุ -1 , Cl^- มีประจุ -1 และ H_2O เป็นกลาง)

- ก. Fe มีเลขออกซิเดชัน +2 และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3
 ข. Fe มีเลขออกซิเดชัน +3 และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +1
 ค. Fe และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3 เท่ากัน และเลขโคออร์ดิเนชันของโลหะทั้งสองเท่ากับ 6
 ง. Fe มีเลขออกซิเดชัน +6 เพราะจับกับลิแกนด์ 6 ตัว และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3

สมบัติเฉพาะหมู่ธาตุ (แฮโลเจน แอลคาไล ไฮโดรเจน ออกซิเจน)

ข้อ 26 ★★★★★

เหตุใดจึงต้องเก็บโลหะโซเดียมไว้ในน้ำมัน

- ก. เพราะโซเดียมว่องไวมาก ทำปฏิกิริยากับน้ำและออกซิเจนในอากาศได้ทันที น้ำมันช่วยกันไม่ให้สัมผัสกัน
 ข. เพราะโซเดียมระเหิดได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง น้ำมันช่วยลดการระเหิด
 ค. เพราะโซเดียมละลายในน้ำมันแล้วเสถียรขึ้น กลายเป็นสารประกอบที่ไม่ว่องไว
 ง. เพราะโซเดียมมีความหนาแน่นสูงมาก ต้องใช้น้ำมันพองไม่ให้ตกกระทบบนภาชนะ

ข้อ 27 ★★★★★

เหตุผลข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุดว่าเพราะเหตุใดแก๊สมีสกุล (หมู่ VIIIA) จึงไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี

- ก. เพราะเป็นแก๊สที่มีความหนาแน่นต่ำ อนุภาคจึงชนกันน้อยครั้ง ปฏิกิริยาจึงเกิดยาก
 ข. เพราะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8 (ยกเว้น He ครบ 2) เป็นการจัดเรียงที่เสถียร และมีพลังงานไอออไนเซชันสูงมาก
 ค. เพราะมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงสุดในตารางธาตุ จึงไม่ยอมให้อิเล็กตรอนแก่ธาตุอื่น
 ง. เพราะอะตอมมีขนาดเล็กและมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสูง จึงไม่ทำปฏิกิริยากับสารอื่น

ข้อ 28 ★★★★★

ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่มีตำแหน่งพิเศษในตารางธาตุ เพราะมีสมบัติบางประการคล้ายธาตุหมู่ IA และบางประการคล้ายธาตุหมู่ VIIA ข้อใดเป็นสมบัติของไฮโดรเจนที่คล้ายธาตุหมู่ VIIA

- ก. มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัว จึงเสียอิเล็กตรอนง่ายและมีพลังงานไอออไนเซชันต่ำเหมือนธาตุหมู่ VIIA
 ข. เกิดสารประกอบกับโลหะโดยมีเลขออกซิเดชัน -1 เช่นใน NaH เช่นเดียวกับ Cl ที่มีเลขออกซิเดชัน -1 ใน NaCl
 ค. เป็นของแข็งที่ระเหิดได้ที่อุณหภูมิต่ำเหมือน I_2
 ง. มีเลขออกซิเดชันได้สูงสุดถึง $+7$ เหมือนธาตุหมู่ VIIA

เฉลยย่อ บทที่ 3

1. ข

2. ก

3. ง

4. ง

5. ค

6. ก

7. ง

8. ค

9. ค

10. ค

11. ข

12. ก

13. ก

14. ข

15. ง

16. ง

17. ก

18. ค

19. ข

20. ค

21. ง

22. ข

23. ข

24. ก

25. ค

26. ก

27. ข

28. ข

29. ก

30. ค

31. ข

32. ง

33. ก

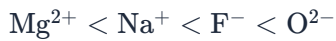
34. ง

35. ข

36. ก

37. ค

ข้อ 3 — ตอบ ง.

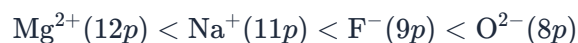


- ① **ขั้นที่ 1:** ธาตุทั้งหมดมีอิเล็กตรอน 10 ตัวเท่ากัน (จัดเรียงแบบ Ne คือ 2, 8) สิ่งที่แตกต่างกันคือจำนวนโปรตอนในนิวเคลียส

อนุภาค	โปรตอน	อิเล็กตรอน
O^{2-}	8	10
F^-	9	10
Na^+	11	10
Mg^{2+}	12	10

- ② **ขั้นที่ 2:** เมื่อจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากัน อนุภาคที่มี **โปรตอนมากกว่า** จะดึงกลุ่มอิเล็กตรอนทั้ง 10 ตัวเข้าหามันได้แรงกว่า ทำให้ขนาด **เล็กกว่า**

- ③ **ขั้นที่ 3:** เรียงจากโปรตอนมากไปน้อย = ขนาดเล็กไปใหญ่



ข้อควรระวัง: อย่าคิดว่าไอออนบวกใหญ่กว่าไอออนลบเสมอ หรือใช้ขนาดอะตอมเดิมมาเรียง — สำหรับอนุภาค isoelectronic ให้ดูจำนวนโปรตอนเท่านั้น

ข้อ 4 — ตอบ ง.

เพราะอะตอม F มีขนาดเล็กมาก อิเล็กตรอนในออร์บิทัล 2p อยู่กันอย่างหนาแน่น อิเล็กตรอนที่เพิ่มเข้ามาจึงถูกแรงผลักมาก ทำให้คายพลังงานน้อยกว่าที่ควร

- ① **ขั้นที่ 1:** ตามแนวโน้มปกติ สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (EA) ควร **ลดลง** จากบนลงล่างของหมู่ เพราะอะตอมใหญ่ขึ้น อิเล็กตรอนใหม่อยู่ไกลนิวเคลียส แรงดึงดูดน้อยลง — ถ้าเป็นตามแนวโน้มนี้ F ควรมี EA มากกว่า Cl

- ② **ขั้นที่ 2:** แต่ข้อมูลจริงกลับพบว่า EA ของ Cl (349 kJ/mol) มากกว่า F (328 kJ/mol) เป็น **ข้อยกเว้น** ที่ต้องอธิบายด้วยขนาดอะตอม

- ③ **ขั้นที่ 3:** อะตอม F เล็กมาก อิเล็กตรอน 7 ตัวในเวเลนซ์เชลล์ ($2s^2 2p^5$) เบียดกันในบริเวณแคบ เมื่ออิเล็กตรอนตัวใหม่เข้ามาในออร์บิทัล 2p จะถูก **แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอน** อย่างมาก แรงผลักนี้หักล้างพลังงานที่ควรคายออก EA ของ F จึงต่ำกว่าที่คาด

- ④ **ขั้นที่ 4:** ส่วน Cl มีออร์บิทัล 3p ที่กว้างกว่า อิเล็กตรอนใหม่เข้ามาได้โดยถูกผลักล็กน้อยกว่า จึงคายพลังงานมากกว่า

วิเคราะห์ตัวเลข: F มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า Cl (4.0 เทียบกับ 3.0) ข้อ 1 จึงผิด, จำนวนโปรตอนที่มากกว่าไม่ได้ชนะเสมอเพราะระยะทางและการกำบังก็เพิ่มขึ้นด้วย ข้อ 2 จึงผิด และแนวโน้มปกติของ EA ไม่ได้เพิ่มจากบนลงล่าง ข้อ 3 จึงผิด

ข้อ 5 — ตอบ ค.

NaCl มีความเป็นไอออนิกมากกว่า AlCl_3 เพราะผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตีของ NaCl มากกว่า

หลักการ: ผลต่างอิเล็กโตรเนกาติวิตี (ΔEN) ยิ่งมาก พันธะยิ่งมีขั้วมากและมีความเป็นไอออนิกสูง

① **ขั้นที่ 1:** คำนวณ ΔEN ของแต่ละคู่

- NaCl: $\Delta EN = 3.0 - 0.9 = 2.1$
- AlCl_3 : $\Delta EN = 3.0 - 1.5 = 1.5$

เนื่องจาก $2.1 > 1.5$ ดังนั้น NaCl มีความเป็นไอออนิกมากกว่า AlCl_3 — ข้อ 3 ถูกต้อง (สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ AlCl_3 มีลักษณะโคเวเลนต์ค่อนข้างสูง)

② **ขั้นที่ 2:** ตรวจสอบตัวเลือกอื่น

- ข้อ 1: H-S มี $\Delta EN = 2.5 - 2.1 = 0.4$ แต่ H-Cl มี $\Delta EN = 3.0 - 2.1 = 0.9$ ดังนั้น H-Cl มีขั้ว มากกว่า — ผิด
- ข้อ 2: ในคาบเดียวกัน อิเล็กโตรเนกาติวิตี เพิ่มขึ้น จากซ้ายไปขวา (เช่น Na 0.9 ไปจนถึง Cl 3.0) — ผิด
- ข้อ 4: F มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงสุดเพราะอะตอม เล็กที่สุดในหมู่ นิวเคลียสอยู่ใกล้อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะมากที่สุด ไม่ใช่เพราะใหญ่ที่สุด — ผิด

ข้อ 6 — ตอบ ก.

Na > Al > Mg

หลักการ: IE_2 คือพลังงานที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนออกจาก **ไอออนบวกหนึ่ง** (M^+) ไม่ใช่จากอะตอมเดิม ต้องพิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออน M^+

① **ขั้นที่ 1:** เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของแต่ละไอออน +1

- $Na^+ : 1s^2 2s^2 2p^6$ — ครบแบบแก๊สมีสกุล (Ne)
- $Mg^+ : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- $Al^+ : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

② **ขั้นที่ 2:** IE_2 ของ Na ต้องดึงอิเล็กตรอนจากชั้น $2p$ ซึ่งเป็น แกนในที่จัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล อยู่ใกล้นิวเคลียสมาก จึงสูงโดดกว่าธาตุอื่นอย่างชัดเจน — Na มี IE_2 มากที่สุด

③ **ขั้นที่ 3:** เปรียบเทียบ Mg^+ กับ Al^+ — ทั้งคู่ดึงอิเล็กตรอนจากออร์บิทัล $3s$ เหมือนกัน แต่ Al มีประจุนิวเคลียส (13 โปรตอน) มากกว่า Mg (12 โปรตอน) ในระดับพลังงานเดียวกัน แรงดึงดูดต่ออิเล็กตรอนจึงมากกว่า ดังนั้น IE_2 ของ Al > Mg (ค่าจริง: Al ประมาณ 1817, Mg ประมาณ 1451 kJ/mol)

สรุป:

$$IE_2 : Na \gg Al > Mg$$

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือก $Mg > Al > Na$ มาจากการใช้แนวโน้ม IE_1 (ซึ่ง $Mg > Al$ เพราะ $3s^2$ เต็มเสถียร) มาตอบโดยไม่เปลี่ยนมุมมองเป็นไอออน ส่วน $Al > Mg > Na$ มาจากการใช้แนวโน้มซ้ายไปขวาตรง ๆ โดยถือว่า Na^+ มีโครงสร้างแก๊สมีสกุลที่ดึงอิเล็กตรอนออกยากที่สุด

ข้อ 7 — ตอบ ง.

F > N > O > C

❶ **ขั้นที่ 1:** แนวโน้มทั่วไป — ในคาบเดียวกัน IE_1 เพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา เพราะประจุนิวเคลียสสุทธิเพิ่มและขนาดอะตอมเล็กลง ถ้าใช้แนวโน้มอย่างเดียวจะได้ F > O > N > C

❷ **ขั้นที่ 2:** แต่มี **ข้อยกเว้นระหว่าง N กับ O** พิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอน

- N: $1s^2 2s^2 2p^3$ — ออร์บิทัล 2p บรรจุแบบครึ่ง (half-filled) ตัวละ 1 อิเล็กตรอนทั้งสามออร์บิทัล ซึ่งเสถียรเป็นพิเศษ
- O: $1s^2 2s^2 2p^4$ — มีอิเล็กตรอน 1 คู่ในออร์บิทัล 2p เดียวกัน เกิดแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่นั้น ทำให้ดึงอิเล็กตรอนออกง่ายกว่าที่คาด

ดังนั้น IE_1 ของ N มากกว่า O

❸ **ขั้นที่ 3:** เทียบกับค่าจริง (kJ/mol): F = 1681, N = 1402, O = 1314, C = 1086

$$F (1681) > N (1402) > O (1314) > C (1086)$$

สรุป: F > N > O > C

ข้อควรระวัง: ข้อ 1 คือคำตอบของคนที่จำแนวโน้มได้แต่ลืมข้อยกเว้นความเสถียรของ $2p^3$ แบบ half-filled — ข้อสอบระดับค่ายมักทดสอบจุดนี้

ข้อ 8 — ตอบ ค.

หมู่ VIIA คาบ 3 บล็อก p

❶ **ขั้นที่ 1:** จัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ X ($Z = 17$)

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$$

หรือเขียนแบบระดับพลังงานหลักได้เป็น 2, 8, 7

❷ **ขั้นที่ 2:** หาคาบ — จำนวนระดับพลังงานหลักที่มีอิเล็กตรอน = 3 ระดับ ดังนั้นอยู่ **คาบ 3**

❸ **ขั้นที่ 3:** หาหมู่ — เวเลนซ์อิเล็กตรอน = $3s^2 3p^5$ รวม 7 ตัว ดังนั้นอยู่ **หมู่ VIIA**

❹ **ขั้นที่ 4:** หาบล็อก — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุลงในออร์บิทัล p ดังนั้นเป็นธาตุ **บล็อก p**

ข้อควรระวัง: อย่างนับเฉพาะอิเล็กตรอนใน $3p^5$ (5 ตัว) แล้วสรุปว่าเป็นหมู่ VA — ต้องนับเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดใน 3s และ 3p รวมกัน และหมู่ B ใช้กับธาตุบล็อก d เท่านั้น

ข้อ 9 — ตอบ ค.

หมู่ VIA คาบ 3

① ขั้นที่ 1: ไอออน X^{2-} เกิดจากอะตอม X รับ อิเล็กตรอนเพิ่ม 2 ตัว ดังนั้นอะตอม X เดิมมีอิเล็กตรอน

$$18 - 2 = 16$$

ตัว ดังนั้น $Z = 16$

② ขั้นที่ 2: จัดเรียงอิเล็กตรอนของ X ($Z = 16$)

$$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$$

หรือ 2, 8, 6

③ ขั้นที่ 3: มีอิเล็กตรอน 3 ระดับพลังงาน จึงอยู่ คาบ 3 และเวเลนซ์อิเล็กตรอน $3s^2 3p^4$ รวม 6 ตัว จึงอยู่ หมู่ VIA (ธาตุนี้คือ S ซึ่งเกิด S^{2-} ได้จริง)

ระวัง: ตัวเลือกหมู่ IIA คาบ 4 มาจากการคิดกลับทิศ $Z = 18 + 2 = 20$ (สับสนว่าไอออนลบต้อง "บวกคืน" เหมือนไอออนบวก — ที่จริงไอออนลบรับอิเล็กตรอนเพิ่ม จึงต้องลบออก) ตัวเลือกหมู่ VIIA คาบ 3 มาจากการใช้ $Z = 18$ ตรง ๆ โดยลืมคิดประจุ ส่วนหมู่ IVA คาบ 3 มาจากการนับเฉพาะอิเล็กตรอนใน $3p^4$ (4 ตัว) โดยลืมรวม $3s^2$

ข้อ 10 — ตอบ ค.

หมู่ IIIB คาบ 5 บล็อก d

① ขั้นที่ 1: ไอออน X^{3+} เกิดจากอะตอม X เสีย อิเล็กตรอนไป 3 ตัว เมื่อไอออนมีอิเล็กตรอน 36 ตัว อะตอม X เดิมจึงมีอิเล็กตรอน $36 + 3 = 39$ ตัว ดังนั้น $Z = 39$

② ขั้นที่ 2: จัดเรียงอิเล็กตรอนของ X ($Z = 39$)

หรือเขียนย่อได้เป็น $[Kr] 4d^1 5s^2$

③ ขั้นที่ 3: ระบุตำแหน่ง

- ระดับพลังงานหลักสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือ $n = 5$ ดังนั้นอยู่ คาบ 5
- อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุในออร์บิทัล 4d จึงเป็นธาตุ บล็อก d (ธาตุแทรนซิชัน)
- มีอิเล็กตรอนกลุ่ม $4d^1 5s^2$ รวม 3 ตัว จึงอยู่ หมู่ IIIB

(ธาตุนี้คือ Y — อิตเทรียม ซึ่งเกิดไอออน Y^{3+} ที่เสถียรเพราะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ Kr)

ที่มาของตัวเลข: ตัวเลือกหมู่ VA คาบ 4 มาจากการคิดกลับทิศว่า $Z = 36 - 3 = 33$ (สับสนระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบ — ไอออนบวกต้องบวกจำนวนประจุคืน) ตัวเลือกหมู่ IA คาบ 5 มาจากการบวกอิเล็กตรอนคืนเพียง 1 ตัว ($Z = 37$) ส่วนหมู่ IIIA คาบ 5 มาจากการนับเวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัวแล้วหารรวมว่าเป็นหมู่ A โดยไม่ดูว่าอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ในออร์บิทัล d

ข้อ 11 — ตอบ ข.

หมู่ IIA

หลักการ: ค่า IE จะ "กระโดด" สูงผิดปกติเมื่อเริ่มดึงอิเล็กตรอนออกจากชั้นที่จัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล (แกนใน) จำนวนอิเล็กตรอนที่ดึงออก **ก่อน** จุดกระโดดคือจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน

① **ขั้นที่ 1:** คำนวณอัตราส่วนค่า IE ที่อยู่ติดกัน

$$\frac{IE_2}{IE_1} = \frac{1.45}{0.74} \approx 1.96$$

$$\frac{IE_3}{IE_2} = \frac{7.73}{1.45} \approx 5.33$$

ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ใหญ่ผิดปกติ ขณะที่

$$\frac{IE_4}{IE_3} = \frac{10.54}{7.73} \approx 1.36, \quad \frac{IE_5}{IE_4} = \frac{13.63}{10.54} \approx 1.29$$

(หมายเหตุ: อัตราส่วนอื่นอยู่ราว 1.3–2.0 เท่า แต่ช่วง $IE_2 \rightarrow IE_3$ กระโดดถึงประมาณ 5.3 เท่า)

② **ขั้นที่ 2:** จุดกระโดดอยู่ระหว่าง IE_2 กับ IE_3 แปลว่าดึงอิเล็กตรอน 2 ตัวแรกออกได้ง่าย (เวเลนซ์อิเล็กตรอน) แต่ตัวที่ 3 ต้องดึงจากแกนในที่เสถียร

③ **ขั้นที่ 3:** เวเลนซ์อิเล็กตรอน = 2 ตัว ดังนั้นธาตุ M อยู่ **หมู่ IIA**

ข้อควรระวัง: อย่าตอบหมู่ IIIA เพราะเห็นว่า IE_3 เป็นค่าที่โดด — จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนคือจำนวนค่า IE ที่อยู่ **ก่อน** จุดกระโดด ไม่ใช่ลำดับของค่าที่โดดขึ้น

ข้อ 12 — ตอบ ก.

เฉพาะ (ก) และ (ข)

① ขั้นที่ 1: ระบุธาตุปริศนาแต่ละตัว (คาบ 3)

- X ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็นอย่างรวดเร็ว ให้ H_2 และเบสแรง (ฟีนอล์ฟทาเลอินชมพู) — โลหะคาบ 3 ที่ว่องไวขนาดนี้คือหมู่ IA ดังนั้น X คือ Na



- Y เกิดคลอไรด์ YCl_2 แสดงว่ามีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว (หมู่ IIA) และแทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็น ดังนั้น Y คือ Mg
- ออกไซด์ ZO_3 แสดงว่า Z มีเลขออกซิเดชัน +6 (หมู่ VIA) และละลายน้ำได้กรดแก่ H_2SO_4 ดังนั้น Z คือ S ($SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$)

② ขั้นที่ 2: ตรวจสอบ (ก) — Na, Mg, S อยู่คาบ 3 เหมือนกัน ขนาดอะตอมเล็กลงจากซ้ายไปขวา จึงได้ $Na > Mg > S$ คือ $X > Y > Z$ — ถูก

③ ขั้นที่ 3: ตรวจสอบ (ข) — Na เกิดไอออน Na^+ ส่วน S เกิดไอออน S^{2-} สูตรสารประกอบไอออนิกคือ Na_2S ตรงกับ X_2Z — ถูก

④ ขั้นที่ 4: ตรวจสอบ (ค) — MgO เป็นออกไซด์ของโลหะ จึงเป็น ออกไซด์เบส แม้ละลายน้ำได้น้อยแต่สารละลายเป็นเบส ต้องเปลี่ยนลิตมัส แดงเป็นน้ำเงิน ไม่ใช่สีน้ำเงินเป็นแดง — ผิด

สรุป: ถูกเฉพาะ (ก) และ (ข)

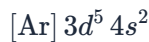
ที่มาของตัวลวง: ผู้ที่เข้าใจผิดว่าออกไซด์ที่ละลายน้ำได้น้อยเป็นกรด หรือสับสนทิศการเปลี่ยนสีลิตมัส จะรวม (ค) เข้าไปด้วย

ข้อ 13 — ตอบ ก.

เฉพาะ (ก) (ข) และ (ค)

① ขั้นที่ 1: หาเลขอะตอมของ M — ไอออน M^{2+} มีอิเล็กตรอน $18 + 5 = 23$ ตัว อะตอม M เดิมเสียอิเล็กตรอนไป 2 ตัว จึงมี $23 + 2 = 25$ ตัว ดังนั้น $Z = 25$ (ธาตุนี้คือ Mn)

② ขั้นที่ 2: เขียน config ของอะตอม M — บรรจุตามลำดับพลังงานได้



จุดสำคัญ: เมื่อเกิดไอออนบวก ธาตุแทรนซิชันจะเสียอิเล็กตรอนจากออร์บิทัล **4s** ก่อน 3d เสมอ จึงได้ M^{2+} เป็น $[Ar] 3d^5$ สอดคล้องกับ โจทย์ — (ข) ถูก

③ ขั้นที่ 3: ตรวจ (ก) — ระดับพลังงานหลักสูงสุดที่มีอิเล็กตรอนคือ $n = 4$ จึงอยู่คาบ 4 และอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุใน 3d จึงเป็น บล็อก d — ถูก

④ ขั้นที่ 4: ตรวจ (ค) — เลขออกซิเดชันสูงสุดของธาตุแทรนซิชันช่วงต้นถึงกลางคาบเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน $3d + 4s$ ที่ใช้ได้ทั้งหมด $= 5 + 2 = 7$ เช่นใน $KMnO_4$ ที่ Mn เป็น $+7$ — ถูก

⑤ ขั้นที่ 5: ตรวจ (ง) — อิเล็กตรอนกลุ่ม $3d^5 4s^2$ รวม 7 ตัว จึงอยู่หมู่ VIIB ไม่ใช่ VB — ผิด

ระวัง: ผู้ที่เขียน config อะตอมเป็น $[Ar] 3d^7$ (บวกอิเล็กตรอน 2 ตัวคืนเข้า 3d) จะตัด (ข) ทั้งและหาหมู่ผิด — ต้องบวกคืนเข้า 4s เพราะอะตอมเป็นกลางบรรจุ 4s ก่อน ส่วน (ง) ลวงผู้ที่นับเฉพาะอิเล็กตรอนใน 3d (5 ตัว) โดยลืมรวม 4s

ข้อ 14 — ตอบ ข.

 CO_2

หลักคิด: ออกไซด์ของ โลหะ เป็นออกไซด์เบส ส่วนออกไซด์ของ อโลหะ เป็นออกไซด์กรด

① ขั้นที่ 1: จำแนกธาตุที่จับกับออกซิเจนในแต่ละตัวเลือก

- Na (หมู่ IA), Ca และ Mg (หมู่ IIA) เป็น โลหะ — ออกไซด์ทั้งสามจึงเป็นออกไซด์เบส
- C เป็น อโลหะ — CO_2 จึงเป็นออกไซด์กรด

② ขั้นที่ 2: ยืนยันด้วยปฏิกิริยากับน้ำ — CO_2 ละลายน้ำได้กรดคาร์บอนิก



สารละลายเปลี่ยนกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินเป็นสีแดง ขณะที่ Na_2O และ CaO ละลายน้ำได้เบส ($NaOH$ และ $Ca(OH)_2$)

ระวัง: อย่าตัดสินจากการ "มีออกซิเจน" ว่าเป็นกรดเสมอ — ทุกออกไซด์มีออกซิเจน เกณฑ์อยู่ที่ธาตุคู่ว่าเป็นโลหะหรืออโลหะ ผู้ที่เลือก CaO หรือ MgO มักสับสนกับความรู้สึกว่า "ปูนขาวกัดมือ" ซึ่งที่จริงคือฤทธิ์เบส ไม่ใช่กรด

ข้อ 15 — ตอบ ง.

ได้สารละลาย H_2SO_3 ลิเทียมส์เปลี่ยนจากน้ำเงินเป็นแดง

① ขั้นที่ 1: S เป็นอโลหะ ดังนั้น SO_2 เป็น ออกไซด์กรด ละลายน้ำได้กรดซัลฟิวรัส



สังเกตว่าเลขออกซิเดชันของ S ไม่เปลี่ยน (เป็น +4 ทั้งใน SO_2 และ H_2SO_3) จึงไม่ใช่ H_2SO_4 ซึ่ง S เป็น +6

② ขั้นที่ 2: สารละลายกรดเปลี่ยนกระดาษลิเทียมส์สี น้ำเงินเป็นแดง

ระวัง:

- ตัวเลือก H_2SO_4 มาจากการจับคู่ออกไซด์กับกรดผิดตัว — H_2SO_4 เกิดจาก SO_3 ละลายน้ำ ไม่ใช่ SO_2 (สังเกตเลขออกซิเดชันของ S ต้องเท่ากันทั้งสองข้าง)
- ตัวเลือก "แดงเป็นน้ำเงิน" มาจากการจำทิศการเปลี่ยนสีสลับกัน — กรดทำให้ลิเทียมส์เป็นแดง เบสทำให้เป็นน้ำเงิน
- SO_2 ละลายน้ำได้ดี ตัวเลือกที่บอกว่าไม่ละลายจึงผิด

ข้อ 16 — ตอบ ง.

ทั้ง (ก) (ข) และ (ค)

หลักการ: ออกไซด์ของโลหะเป็นออกไซด์เบส ออกไซด์ของอโลหะเป็นออกไซด์กรด โดยสมบัติเปลี่ยนจากเบสไปกรดเมื่อเลื่อนจากซ้ายไปขวาของคาบ

ตรวจสอบข้อความ (ก): Na เป็นโลหะหมู่ IA ออกไซด์ Na_2O จึงเป็นออกไซด์เบส ละลายน้ำได้เบสแก่



สารละลายเบสเปลี่ยนลิตมัสแดงเป็นน้ำเงิน — ถูก

ตรวจสอบข้อความ (ข): P เป็นอโลหะ ออกไซด์ P_4O_{10} เป็นออกไซด์กรด



— ถูก

ตรวจสอบข้อความ (ค): SiO_2 (ทราย/ควอตซ์) เป็นออกไซด์ของอโลหะ-กึ่งโลหะที่มีโครงผลึกร่างตาข่าย จึง **ไม่ละลายน้ำ** แต่ยังคงแสดงสมบัติออกไซด์กรดโดยทำปฏิกิริยากับเบสแก่หลอมเหลวได้เกลือซิลิเกต



— ถูก

สรุป: ถูกทั้ง (ก) (ข) และ (ค)

ที่มาของตัวลวง: ผู้เรียนจำนวนมากเข้าใจผิดว่า "ออกไซด์กรดต้องละลายน้ำได้กรดเสมอ" จึงตัดข้อ (ค)ทิ้ง เพราะ SiO_2 ไม่ละลายน้ำ — ที่จริงเกณฑ์การเป็นออกไซด์กรดดูจากการทำปฏิกิริยากับเบสได้ ไม่จำเป็นต้องละลายน้ำ

ข้อ 17 — ตอบ ก.

$$\text{Al}_2\text{O}_3$$

หลักการ: สมบัติกรด-เบสของออกไซด์ในคาบ 3 เปลี่ยนตามความเป็นโลหะของธาตุ

- ออกไซด์ของโลหะ (ซ้ายของคาบ) เป็น เบส: Na_2O , MgO
- ออกไซด์ของอโลหะ (ขวาของคาบ) เป็น กรด: SO_3 , P_4O_{10} , Cl_2O_7
- ออกไซด์ของธาตุกึ่งกลางที่ความเป็นโลหะปานกลาง เป็น แอมโฟเทอริก: Al_2O_3

1 ขั้นที่ 1: Al_2O_3 ทำปฏิกิริยากับกรดได้ (แสดงบทบาทเบส)



2 ขั้นที่ 2: Al_2O_3 ทำปฏิกิริยากับเบสแก่ได้ด้วย (แสดงบทบาทกรด)



3 ขั้นที่ 3: ตัวเลือกอื่น – Na_2O และ MgO เป็นออกไซด์เบส ละลายหรือทำปฏิกิริยากับกรดเท่านั้น ส่วน SO_3 เป็นออกไซด์กรด ละลายน้ำได้ H_2SO_4 ทำปฏิกิริยากับเบสเท่านั้น

สรุป: ออกไซด์แอมโฟเทอริกคือ Al_2O_3

ข้อ 18 — ตอบ ค.

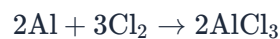
M คือ Al และคลอไรด์มีสูตร AlCl_3

① ขั้นที่ 1: หาโมลของ Cl_2

$$n_{\text{Cl}_2} = \frac{3.36}{22.4} = 0.15 \text{ mol}$$

② ขั้นที่ 2: ทดสอบสมมติฐานแต่ละตัวเลือกด้วยอัตราส่วนโมลตามสมการ

ถ้า M คือ Al: $n_{\text{Al}} = \frac{2.70}{27} = 0.10 \text{ mol}$ อัตราส่วน M : $\text{Cl}_2 = 0.10 : 0.15 = 2 : 3$ ตรงกับสมการ



สอดคล้องพอดี — Al ใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอน 3 ตัว เกิด AlCl_3

③ ขั้นที่ 3: ตรวจสอบตัวเลือกอื่นว่าขัดแย้งกับข้อมูล

- ถ้าเป็น Na: $2\text{Na} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{NaCl}$ ต้องใช้ Na = $2 \times 0.15 = 0.30 \text{ mol}$ คิดเป็นมวล $0.30 \times 23 = 6.9 \text{ กรัม}$ ไม่ใช่ 2.70 กรัม
- ถ้าเป็น Mg: $\text{Mg} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{MgCl}_2$ ต้องใช้ Mg = 0.15 mol คิดเป็นมวล $0.15 \times 24 = 3.6 \text{ กรัม}$ ไม่ตรง
- ถ้าเป็น Ca: ต้องใช้ Ca = 0.15 mol คิดเป็นมวล $0.15 \times 40 = 6.0 \text{ กรัม}$ ไม่ตรง

สรุป: M คือ Al และคลอไรด์คือ AlCl_3

ที่มาของตัวเลข: ผู้ที่คิดโมลคลอรีนเป็นอะตอม Cl (ได้ 0.30 mol) แล้วเทียบกับโลหะ 0.10 mol อาจสับสนอัตราส่วน หรือผู้ที่เดาจากมวล 2.70 กรัมว่าใกล้มวลอะตอมธาตุใดโดยไม่ตรวจอัตราส่วนโมล จะเลือกผิดได้

ข้อ 20 — ตอบ ค.

Fe (เลขอะตอม 26)

หลักคิด: ธาตุแทรนซิชันคือธาตุบล็อก d — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุในออร์บิทัล d อยู่กลางตารางธาตุระหว่างหมู่ IIA กับ IIIA

① ขั้นที่ 1: พิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของแต่ละธาตุ

- K ($Z = 19$): $[\text{Ar}] 4s^1$ — บล็อก s (หมู่ IA)
- Ca ($Z = 20$): $[\text{Ar}] 4s^2$ — บล็อก s (หมู่ IIA)
- Fe ($Z = 26$): $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$ — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ใน 3d จึงเป็น **บล็อก d = ธาตุแทรนซิชัน**
- Br ($Z = 35$): $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^5$ — อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ใน 4p เป็นบล็อก p (หมู่ VIIA)

② ขั้นที่ 2: Fe แสดงสมบัติเด่นของธาตุแทรนซิชันครบ เช่น มีเลขออกซิเดชันหลายค่า (+2, +3) และสารประกอบมีสี

ระวัง: Ca และ K อยู่คาบ 4 เหมือน Fe แต่เป็นบล็อก s — อย่าเหมารว่าธาตุคาบ 4 ทุกตัวเป็นแทรนซิชัน ส่วน Br แม้จะมีอิเล็กตรอนใน 3d ครบ 10 ตัว แต่อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุใน 4p จึงเป็นธาตุหมู่หลัก

ข้อ 21 — ตอบ ง.

+7

หลักคิด: ผลรวมเลขออกซิเดชันของทุกอะตอมในสารประกอบที่เป็นกลางเท่ากับ 0 โดย K (หมู่ IA) มีเลขออกซิเดชัน +1 และ O ในสารประกอบทั่วไปมี -2

① ขั้นที่ 1: ตั้งสมการ ให้เลขออกซิเดชันของ Mn เป็น x

$$(+1) + x + 4(-2) = 0$$

② ขั้นที่ 2: แก้สมการ

$$x = 0 - 1 + 8 = +7$$

ดังนั้น Mn ใน KMnO_4 มีเลขออกซิเดชัน +7 ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของ Mn (เท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน $3d^5 4s^2$ รวม 7 ตัว) สอดคล้องกับการเป็นตัวยออกซิไดส์ที่แรง

ระวัง:

- +2 มาจากการนึกถึงไอออน Mn^{2+} ที่พบบ่อย โดยไม่ได้คำนวณจากสูตรจริง
- +6 มาจากการลืมนับ K (คิดจาก $x - 8 = -2$ ของไอออน MnO_4^{2-} ซึ่งเป็นแมงกานेट ไม่ใช่เปอร์แมงกานेट MnO_4^-)
- +5 มาจากการคูณจำนวนออกซิเจนผิดหรือใช้ O เป็น -1.5

ข้อ 22 — ตอบ ข.



หลักการ: ในสารประกอบทั่วไป กำหนดให้ O มีเลขออกซิเดชัน -2 , H มี $+1$, โลหะหมู่ IA มี $+1$, โลหะหมู่ IIA มี $+2$ และผลรวมเลขออกซิเดชันในสารที่เป็นกลางเท่ากับ 0

❶ ขั้นที่ 1: HCl — ให้ $\text{Cl} = x$ จะได้ $(+1) + x = 0$ ดังนั้น $x = -1$

❷ ขั้นที่ 2: NaClO — $(+1) + x + (-2) = 0$ ดังนั้น $x = +1$

❸ ขั้นที่ 3: NaClO_3 — $(+1) + x + 3(-2) = 0$ ดังนั้น $x = +5$

❹ ขั้นที่ 4: $\text{Ca}(\text{ClO}_4)_2$ — คิดจากไอออน ClO_4^- ซึ่งมีประจุ -1 จะได้ $x + 4(-2) = -1$ ดังนั้น $x = +7$ (ตรวจสอบ: Ca มี $+2$ กับ ClO_4^- สองไอออน รวมเป็น 0 พอดี)

❺ ขั้นที่ 5: เรียงจากน้อยไปมาก



ที่มาของตัวเลข: ผู้ที่ลืมนึกว่า Cl ใน HCl มีเลขออกซิเดชันติดลบ (คิดว่า Cl เป็น $+1$ เสมอ) จะวาง HCl ไว้ท้ายสุดหรือสลับตำแหน่งกับ NaClO ส่วนตัวเลือกที่เรียงกลับด้านมาจากการอ่านโจทย์ไม่ครบว่าให้เรียงจากน้อยไปมาก

ข้อ 23 — ตอบ ข.

มีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นต่ำกว่าโลหะหมู่ IA ในคาบเดียวกัน

พิจารณาทีละข้อ:

ข้อ 1 (จริง): ไอออนของธาตุแทรนซิชันที่มีอิเล็กตรอนใน d ไม่เต็ม มักมีสี เช่น Cu^{2+} สีฟ้า, Fe^{3+} สีเหลืองน้ำตาล, MnO_4^- สีม่วง

ข้อ 2 (ไม่จริง — จึงเป็นคำตอบ): ธาตุแทรนซิชันมีจุดหลอมเหลวและความหนาแน่น **สูงกว่า** โลหะหมู่ IA มาก เพราะมีอิเล็กตรอนทั้งจาก 4s และ 3d ร่วมสร้างพันธะโลหะ ทำให้พันธะแข็งแรงกว่า เช่น Fe หลอมเหลวที่ประมาณ 1538 องศาเซลเซียส ขณะที่ K หลอมเหลวที่ประมาณ 63 องศาเซลเซียส

ข้อ 3 (จริง): ธาตุแทรนซิชันเสียอิเล็กตรอนได้ทั้งจาก 4s และ 3d จึงมีเลขออกซิเดชันหลายค่า เช่น Fe เป็น $+2$, $+3$ และ Mn เป็น $+2$ ถึง $+7$

ข้อ 4 (จริง): ธาตุแทรนซิชันคาบ 4 มีการบรรจุอิเล็กตรอนใน 3d เช่น Fe คือ $[\text{Ar}] 3d^6 4s^2$ จัดเป็นบล็อก d

สรุป: ข้อที่ไม่ใช่สมบัติของธาตุแทรนซิชันคือข้อ 2

ข้อ 24 — ตอบ ก.

+2 และ +2

- ① ขั้นที่ 1: หาประจุของไอออนเชิงซ้อน — สารประกอบทั้งก้อนเป็นกลาง และไอออนซัลเฟตมีประจุ -2 (SO_4^{2-}) ดังนั้นไอออนเชิงซ้อนต้องมีประจุ



คือมีประจุ +2

- ② ขั้นที่ 2: หาเลขออกซิเดชันของ Cu — ลิแกนด์ NH_3 เป็นโมเลกุลที่เป็นกลาง (ประจุ 0) ทั้ง 4 โมเลกุล ดังนั้น

$$x + 4(0) = +2 \Rightarrow x = +2$$

Cu มีเลขออกซิเดชัน +2 สอดคล้องกับสีน้ำเงินเข้มของสารเชิงซ้อนคอปเปอร์(II)-แอมโมเนีย

- ③ ขั้นที่ 3: เลขโคออร์ดิเนชันของ Cu ในไอออนนี้คือ 4 (ลิแกนด์ NH_3 สี่ตัวล้อมรอบ)

ระวัง:

- ตัวเลือก "+2 และ 0" มาจากการคิดว่าไอออนเชิงซ้อนต้องเป็นกลางเหมือนสารทั้งก้อน — ที่จริงประจุของไอออนเชิงซ้อนต้องหักล้างกับ SO_4^{2-} พอดี
- ตัวเลือก "+1 และ +1" มาจากการเดาว่า Cu เป็น +1 (คอปเปอร์มีทั้ง +1 และ +2 แต่ต้องคำนวณจากประจุรวม ไม่ใช่เดา)
- ตัวเลือก "+6" มาจากการเผลอเอาเลขออกซิเดชันของ S ใน SO_4^{2-} มาตอบแทน Cu

ข้อ 25 — ตอบ ค.

Fe และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3 เท่ากัน และเลขโคออร์ดิเนชันของโลหะทั้งสองเท่ากับ 6

ขั้นที่ 1: วิเคราะห์ $K_3[Fe(CN)_6]$

- K ทั้ง 3 ไอออนมีประจุรวม +3 ดังนั้นไอออนเชิงซ้อนคือ $[Fe(CN)_6]^{3-}$
- ลิแกนด์ CN^- หกตัวมีประจุรวม -6 ให้ Fe เป็น x

$$x + (-6) = -3 \Rightarrow x = +3$$

- เลขโคออร์ดิเนชันของ Fe = 6 (ลิแกนด์ CN^- หกตัว)

ขั้นที่ 2: วิเคราะห์ $[Cr(H_2O)_4Cl_2]Cl$

- Cl^- ที่อยู่นอกวงเล็บเหลี่ยม 1 ไอออนมีประจุ -1 ดังนั้นไอออนเชิงซ้อนคือ $[Cr(H_2O)_4Cl_2]^+$
- ในไอออนเชิงซ้อน: H_2O สี่ตัวเป็นกลาง, Cl^- สองตัวรวม -2 ให้ Cr เป็น y

$$y + 4(0) + 2(-1) = +1 \Rightarrow y = +3$$

- เลขโคออร์ดิเนชันของ Cr = 4 + 2 = 6 (นับลิแกนด์ทุกตัวในวงเล็บเหลี่ยม)

สรุป: ทั้ง Fe และ Cr มีเลขออกซิเดชัน +3 และเลขโคออร์ดิเนชัน 6 เท่ากัน

ระวัง:

- ผู้ที่สับสนประจุของ CN^- (คิดว่าเป็นกลางแบบ NH_3) จะได้ $Fe = -3$ หรือสับสนจนเลือกตัวอื่น
- ผู้ที่นับ Cl ทั้ง 3 ตัวของสารโคโรเมียมเป็นลิแกนด์หมด (ไม่แยกไอออนนอกวงเล็บ) จะได้ $Cr = +3$ จาก $y - 3 = 0$ ซึ่งบังเอิญตรง แต่จะนับเลขโคออร์ดิเนชันผิดเป็น 7
- ตัวเลือก "+6" เพราะจับกับลิแกนด์ 6 ตัว" ลวงผู้ที่สับสนระหว่างเลขโคออร์ดิเนชันกับเลขออกซิเดชัน — สองค่านี้เป็นคนละเรื่องกัน

ข้อ 26 — ตอบ ก.

เพราะโซเดียมว่องไวมาก ทำปฏิกิริยากับน้ำและออกซิเจนในอากาศได้ทันที น้ำมันช่วยกันไม่ให้สัมผัสกัน

หลักคิด: โลหะหมู่ IA (แอลคาไล) เสียอิเล็กตรอนง่ายมาก (IE ต่ำ) จึงว่องไวต่อปฏิกิริยาสูงมาก

- ① **ขั้นที่ 1:** ถ้าโซเดียมสัมผัสอากาศ จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนและไอน้ำทันที ผิวจึงหมองอย่างรวดเร็ว และถ้าสัมผัสน้ำจะเกิดปฏิกิริยารุนแรง



แก๊ส H_2 ที่เกิดขึ้นอาจติดไฟจากความร้อนของปฏิกิริยา

- ② **ขั้นที่ 2:** น้ำมัน (เช่น พาราฟิน) ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมและกันอากาศกับความชื้นไม่ให้สัมผัสผิวโลหะ จึงใช้เป็นตัวกลางเก็บรักษา

ระวัง:

- โซเดียมไม่ระเหิดที่อุณหภูมิห้อง (การระเหิดเป็นสมบัติเด่นของ I_2 ต่างหาก)
- โซเดียมไม่ละลายและไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมัน — นั่นคือเหตุผลที่ใช้น้ำมันได้ ไม่ใช่ละลายแล้วเสถียร
- โลหะหมู่ IA มีความหนาแน่นต่ำ (Na ลอยน้ำได้และนิ่มจนใช้มีดตัดได้) ไม่ใช่หนาแน่นสูง

ข้อ 27 — ตอบ ข.

เพราะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบ 8 (ยกเว้น He ครบ 2) เป็นการจัดเรียงที่เสถียร และมีพลังงานไอออไนเซชันสูงมาก

- ① **ขั้นที่ 1:** แก๊สมีสกุล เช่น He, Ne, Ar มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนวงนอกสุดครบ 8 ตัว ($ns^2 np^6$) ยกเว้น He ที่ครบ 2 ตัว ($1s^2$) ซึ่งเป็นการจัดเรียงที่เสถียรมาก

- ② **ขั้นที่ 2:** ผลจากความเสถียรนี้ทำให้

- พลังงานไอออไนเซชันลำดับที่ 1 **สูงที่สุดในคาบ** — เสียอิเล็กตรอนยากมาก
- แทบไม่มีแนวโน้มรับอิเล็กตรอนเพิ่ม เพราะอิเล็กตรอนใหม่ต้องเข้าไปอยู่ระดับพลังงานถัดไปที่สูงกว่ามาก

- ③ **ขั้นที่ 3:** เมื่อทั้งให้และรับอิเล็กตรอนยาก จึงไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยา และในธรรมชาติอยู่เป็นอะตอมเดี่ยว (monatomic gas)

วิเคราะห์ตัวลง: ความหนาแน่นของแก๊สไม่ใช่เหตุผลเชิงโครงสร้างอิเล็กตรอน, ธาตุที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงสุดคือ F ไม่ใช่แก๊สมีสกุล (โดยทั่วไปไม่นิยามค่า EN ให้แก๊สมีสกุลส่วนใหญ่) และแก๊สมีสกุลมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคต่ำมาก (จุดเดือดต่ำ) ไม่ใช่สูง

ข้อ 28 — ตอบ ข.

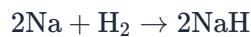
เกิดสารประกอบกับโลหะโดยมีเลขออกซิเดชัน -1 เช่นใน NaH เช่นเดียวกับ Cl ที่มีเลขออกซิเดชัน -1 ใน NaCl

หลักการ: ไฮโดรเจน ($1s^1$) ขาดอิเล็กตรอนอีกเพียง 1 ตัวก็จะครบการจัดเรียงแบบแก๊สมีสกุล ($\text{He}, 1s^2$) เช่นเดียวกับธาตุหมู่ VIIA ($ns^2 np^5$) ที่ขาดอีก 1 ตัวจะครบ 8

พิจารณาทีละข้อ:

ข้อ 1 (ผิด): การมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัวและเสียอิเล็กตรอนเกิดไอออน $+1$ เป็นสมบัติที่คล้ายหมู่ **IA** ไม่ใช่หมู่ VIIA อีกทั้งไฮโดรเจนมีพลังงานไอออไนเซชัน **สูง** (ประมาณ 1312 kJ/mol) ต่างจากโลหะหมู่ **IA** และธาตุหมู่ VIIA ก็ไม่ได้เสียอิเล็กตรอนง่าย

ข้อ 2 (ถูกต้อง): เมื่อไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับโลหะที่ให้อิเล็กตรอนง่าย เช่น Na จะ **รับอิเล็กตรอน 1 ตัว** เกิดไฮไดรด์ไอออน (H^-) ที่มีเลขออกซิเดชัน -1



เหมือนกับที่ Cl รับอิเล็กตรอนเกิด Cl^- ใน NaCl นอกจากนี้ไฮโดรเจนยังเป็นโมเลกุลอะตอมคู่ (H_2) เหมือน Cl_2 ด้วย

ข้อ 3 (ผิด): ไฮโดรเจนเป็น **แก๊ส** ที่อุณหภูมิต่ำ (จุดเดือดต่ำมาก) ไม่ใช่ของแข็งระเหิดได้แบบ I_2

ข้อ 4 (ผิด): ไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนเพียง 1 ตัว เลขออกซิเดชันจึงมีได้เพียง $+1, 0$ และ -1 เท่านั้น ไม่มีทางถึง $+7$ แบบ Cl ใน Cl_2O_7

ที่มาของตัวลวง: ข้อ 1 ลวงผู้ที่จำได้แค่ว่าไฮโดรเจนมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัว โดยไม่แยกว่านั่นคือด้านที่คล้ายหมู่ **IA** ส่วนข้อ 4 ลวงผู้ที่เหมารวมว่าธาตุที่คล้ายหมู่ VIIA ต้องมีช่วงเลขออกซิเดชันเหมือนกันทุกประการ

ข้อ 29 — ตอบ ก.

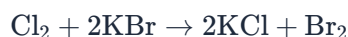
เกิดปฏิกิริยาเฉพาะข้อ (ก) และ (ค)

หลักการ: ความว่องไว (ความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดส์) ของธาตุหมู่ VIIA ลดลงจากบนลงล่าง



แฮโลเจนที่ว่องไวกว่าจะ **แทนที่** แฮไลด์ไอออนของแฮโลเจนที่ว่องไวน้อยกว่าได้ แต่แทนที่ย้อนกลับไม่ได้

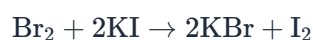
ข้อ (ก): Cl_2 ว่องไวกว่า Br_2 จึงแทนที่ Br^- ได้ — **เกิดปฏิกิริยา**



สังเกตได้จากสารละลายเปลี่ยนเป็นสีส้มเหลืองของ Br_2

ข้อ (ข): Br_2 ว่องไวน้อยกว่า Cl_2 จึงแย่งอิเล็กตรอนจาก Cl^- ไม่ได้ — **ไม่เกิดปฏิกิริยา**

ข้อ (ค): Br_2 ว่องไวกว่า I_2 จึงแทนที่ I^- ได้ — **เกิดปฏิกิริยา**



สรุป: เกิดเฉพาะ (ก) และ (ค)

ข้อ 30 — ตอบ ค.

$K > Na > Mg$

หลักการ: โลหะทำปฏิกิริยากับน้ำโดยการ **ให้อิเล็กตรอน** ดังนั้นโลหะที่เสียอิเล็กตรอนง่าย (IE ต่ำ ความเป็นโลหะสูง) จะว่องไวกว่า

- ขั้นที่ 1:** เปรียบเทียบ K กับ Na (หมู่ IA เหมือนกัน) — ลงล่างขนาดอะตอมใหญ่ขึ้น เวเลนซ์อิเล็กตรอนอยู่ไกลนิวเคลียส IE ต่ำลง จึงเสียอิเล็กตรอนง่ายขึ้น ดังนั้น $K > Na$
- ขั้นที่ 2:** เปรียบเทียบ Na กับ Mg (คาบ 3 เหมือนกัน) — Na อยู่หมู่ IA เสียอิเล็กตรอนเพียง 1 ตัว และ IE ต่ำกว่า Mg (หมู่ IIA) ดังนั้น $Na > Mg$ โดย Mg แทบไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำเย็น (ต้องใช้ น้ำร้อนหรือน้ำ)
- ขั้นที่ 3:** รวมผล

$K > Na > Mg$

ปฏิกิริยาที่เกิด เช่น $2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2$ ซึ่ง K ทำปฏิกิริยารุนแรงจนลุกไหม้

ข้อควรระวัง: อย่าสับสนกับแนวโน้มของโลหะ (หมู่ VIIA) ที่ธาตุบนว่องไวกว่า — สำหรับโลหะ ยิ่งอยู่ล่างและอยู่ซ้ายยิ่งว่องไว

ข้อ 31 — ตอบ ข.

$H_2O < H_2O_2 < KO_2 < OF_2$

หลักคิด: เลขออกซิเดชันของ O ไม่ได้เป็น -2 เสมอไป — ในเปอร์ออกไซด์ ซุปเปอร์ออกไซด์ และสารประกอบกับ F ค่าจะต่างออกไป (F เป็นธาตุเดียวที่มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า O)

- ขั้นที่ 1:** H_2O (ออกไซด์ปกติ) $-2(+1) + x = 0$ ได้ $x = -2$
- ขั้นที่ 2:** H_2O_2 (เปอร์ออกไซด์) $-2(+1) + 2x = 0$ ได้ $x = -1$
- ขั้นที่ 3:** KO_2 (ซุปเปอร์ออกไซด์) $-(+1) + 2x = 0$ ได้ $x = -\frac{1}{2}$
- ขั้นที่ 4:** OF_2 — F มีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่า O จึงกำหนดให้ F เป็น -1 ได้ $x + 2(-1) = 0$ ดังนั้น $x = +2$
- ขั้นที่ 5:** เรียงจากน้อยไปมาก

$H_2O (-2) < H_2O_2 (-1) < KO_2 (-\frac{1}{2}) < OF_2 (+2)$

ระวัง:

- ตัวเลือกที่เรียงกลับด้านมาจากการอ่านโจทย์ไม่ครบว่าให้เรียงจากน้อยไปมาก
- ตัวเลือกที่วาง KO_2 ก่อน H_2O_2 มาจากการเผลอคิดว่า $-1 > -\frac{1}{2}$ (ลืมนำบนเส้นจำนวน -1 อยู่ซ้ายของ $-\frac{1}{2}$)
- ผู้ที่ให้ O ใน OF_2 เป็น -2 ตามความเคยชินจะเรียงผิดทั้งคู่ — ต้องดูว่าธาตุคู่ใดมีอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงกว่าจึงได้เครื่องหมายลบ

ข้อ 33 — ตอบ ก.

รังสีแอลฟา

หลักคิด: อำนาจทะลุทะลวงของรังสีจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีเรียงจากน้อยไปมากได้เป็น

$$\alpha < \beta < \gamma$$

① **ขั้นที่ 1:** รังสีแอลฟาคือนิวเคลียสฮีเลียม (${}^4_2\text{He}$) มีมวลมากและมีประจุ +2 จึงชนกับอนุภาคของตัวกลางแล้วเสียพลังงานอย่างรวดเร็ว — ทะลุทะลวง **น้อยที่สุด** แค่แผ่นกระดาษหรือผิวหนังชั้นนอกก็กั้นได้ (แต่มีอำนาจทำให้ตัวกลางแตกตัวเป็นไอออนสูงที่สุด)

② **ขั้นที่ 2:** เปรียบเทียบกับรังสีอื่น

- รังสีบีตาคืออิเล็กตรอนความเร็วสูง มวลน้อย ประจุ -1 ทะลุกระดาษได้ ต้องใช้แผ่นอะลูมิเนียมกั้น
- รังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง ไม่มีมวลไม่มีประจุ ทะลุทะลวงมากที่สุด ต้องใช้ตะกั่วหรือคอนกรีตหนาๆกั้น

ระวัง: อย่าสับสนระหว่าง "อำนาจทะลุทะลวง" กับ "อำนาจทำให้แตกตัวเป็นไอออน" — สองสมบัตินี้เรียงกลับทิศกัน (แอลฟาทะลุน้อย แต่ทำให้แตกตัวมากที่สุด) ส่วนรังสีเอกซ์ไม่ได้เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสและทะลุทะลวงสูงกว่าแอลฟามาก

ข้อ 34 — ตอบ ง.

Na-24 ใช้หาอายุหินและแร่ที่มีอายุหลายพันล้านปี

พิจารณาทีละข้อ:

ข้อ 1 (ถูกต้อง): Co-60 ปลอยรังสีแกมมาพลังงานสูง ใช้ฉายรังสีทำลายเซลล์มะเร็ง และใช้ถนอมอาหารด้วยการฉายรังสี

ข้อ 2 (ถูกต้อง): ต่อมไทรอยด์ดูดซับไอโอดีนไปสร้างฮอร์โมน จึงใช้ I-131 เป็นสารติดตาม (tracer) ตรวจและรักษาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

ข้อ 3 (ถูกต้อง): สิ่งมีชีวิตรับ C-14 จากบรรยากาศตลอดช่วงที่มีชีวิต เมื่อตายลงปริมาณ C-14 จะลดลงตามครึ่งชีวิต (ประมาณ 5,730 ปี) จึงใช้คำนวณอายุวัตถุโบราณที่มีสารอินทรีย์ได้

ข้อ 4 (ไม่ถูกต้อง — จึงเป็นคำตอบ): Na-24 มีครึ่งชีวิตสั้นมาก (ประมาณ 15 ชั่วโมง) จึงใช้เป็นสารติดตามระยะสั้น เช่น ตรวจระบบไหลเวียนเลือด หรือหารอยรั่วของท่อน้ำใต้ดิน — เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้หาอายุหินหลายพันล้านปี เพราะ Na-24 สลายหมดภายในไม่กี่วัน การหาอายุหินต้องใช้ไอโซโทปครึ่งชีวิตยาวมาก เช่น U-238

ที่มาของตัวเลข: ข้อนี้ทดสอบความเข้าใจว่าการเลือกไอโซโทปสำหรับงานแต่ละแบบขึ้นกับ **ครึ่งชีวิต** — งานหาอายุวัตถุเก่าแก่ต้องใช้ไอโซโทปครึ่งชีวิตยาวเทียบเคียงกับช่วงเวลาที่ต้องการวัด

ข้อ 35 — ตอบ ข.

9 วัน

① ขั้นที่ 1: หาว่ามวลลดลงกี่เท่า

$$\frac{80}{5} = 16 = 2^4$$

② ขั้นที่ 2: มวลลดลงเหลือครึ่งหนึ่งทั้งหมด 4 ครั้ง (ผ่านไป 4 ครึ่งชีวิต) ตรวจสอบทีละขั้น

$$80 \xrightarrow{t_{1/2}} 40 \xrightarrow{t_{1/2}} 20 \xrightarrow{t_{1/2}} 10 \xrightarrow{t_{1/2}} 5$$

(หน่วยเป็นกรัม)

③ ขั้นที่ 3: เวลาทั้งหมด 36 วัน เท่ากับ 4 ครึ่งชีวิต ดังนั้น

$$t_{1/2} = \frac{36}{4} = 9$$

ดังนั้นครึ่งชีวิตเท่ากับ 9 วัน

ที่มาของตัวเลข:

- 12 วัน มาจากการนับจำนวนครึ่งชีวิตผิดเป็น 3 ครั้ง (นับจำนวนลูกศรขาด หรือคิดว่า $16 = 2^3$)
- 18 วัน มาจากการหารด้วย 2 โดยไม่ได้วิเคราะห์จำนวนครึ่งชีวิต
- 4.5 วัน มาจากการหารด้วย 8 (สับสนระหว่าง $2^4 = 16$ กับจำนวนครึ่ง 8)

ข้อ 37 — ตอบ ค.

เฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

ตรวจ (ก): จำนวนครึ่งชีวิต

จำนวนครึ่งชีวิตใน 72 วัน

$$\frac{72}{24} = 3$$

ครึ่ง มวลที่เหลือ

$$64 \xrightarrow{t_{1/2}} 32 \xrightarrow{t_{1/2}} 16 \xrightarrow{t_{1/2}} 8$$

(หน่วยเป็นกรัม) เหลือ 8 กรัมพอดี — ถูก

ตรวจ (ข): คุณสมบัติการนิวเคลียร์ — การปล่อยบีตา (${}^0_{-1}e$) แต่ละครั้ง เลขมวลไม่เปลี่ยน แต่เลขอะตอมเพิ่มขึ้น 1 (นิวตรอนเปลี่ยนเป็นโปรตอน) ปล่อย 2 ครั้งจึงได้

$$A = 234, \quad Z = 90 + 2 = 92$$

(เลขมวลคงเดิม)

ธาตุที่มี $Z = 92$ คือ U ดังนั้น M คือ ${}^{234}_{92}\text{U}$ — ถูก (เส้นทางจริงคือ $\text{Th} \rightarrow \text{Pa} \rightarrow \text{U}$ ในอนุกรมยูเรเนียม)

ตรวจ (ค): รังสีบีตาไม่มีผลต่อเลขมวลเลย (A ของ ${}^0_{-1}e$ เท่ากับ 0) เลขมวลจึงคงที่ที่ 234 — การลดลง 8 จะเกิดเมื่อปล่อยแอลฟา 2 ครั้งต่างหาก — ผิด

ตรวจ (ง): U ($Z = 92$) อยู่ในแถวแอกทิไนด์ (Ac ถึง Lr) ซึ่งอิเล็กตรอนบรรจุในออร์บิทัล 5f จัดเป็นธาตุบล็อก f ที่แยกแสดงไว้ใต้ตารางธาตุหลัก — ถูก

สรุป: ถูกเฉพาะ (ก) (ข) และ (ง)

ระวัง: จุดพลาดที่พบบ่อยคือจำผลของบีตาสลับกับแอลฟา — ผู้ที่คิดว่าบีตาดลดเลขอะตอมจะได้ M เป็น Ra ($Z = 88$) และผู้ที่คิดว่าบีตาดเลขมวลจะรับข้อความ (ค) ว่าถูก อีกจุดคือการนับครึ่งชีวิตผิดเป็น 2 ครั้ง (ได้ 16 กรัม) จากการหาร 72 ด้วย 36 แทน 24